

Recueil de fiches : 40 mots dans *Le Monde*

Séries quotidiennes, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux — prolongement de rapport.pdf

2026-07-14

Chaque fiche reprend le protocole de *rapport.pdf* : fréquence quotidienne $f_t = 10^5 X_t / N_t$, ajustement d'une loi de Poisson et d'une binomiale négative sur la période, détection des jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Les mots ont été choisis dans les **tops annuels de fréquence** des trois corpus (*Le Monde* 1944–2025, *Le Figaro* 2004–2024, *Les Échos* 1991–2024) ; les séries sont toutes extraites du *Monde*, seul corpus assez profond pour les périodes longues. Les périodes varient volontairement — de 80 ans (*guerre*) à 2 ans (*jeux*, *dissolution*) — pour observer l'effet de la fenêtre sur les ajustements : plus la période est longue et le mot « à régimes » (guerres, présidences, technologies), plus la surdispersion est forte ($\hat{r}$ petit) ; les mots-événements sur fenêtre courte se rapprochent davantage du régime Poisson.

Chaque fiche comporte aussi le **test d'adéquation du χ^2** sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t) / \sqrt{v_t}$, chaque jour étant comparé à sa propre loi (N_t varie) : la loi de Poisson est rejetée partout et de très loin (χ^2/ddl de 2 à 143) ; la binomiale négative ramène le χ^2/ddl près de 1 mais reste le plus souvent rejetée au seuil de 5 % — sur des milliers de jours, le test a la puissance de détecter le moindre écart. Elle n'est **pas rejetée** pour huit mots — *algérie*, *francs*, *internet*, *covid*, *vaccin*, *ukraine*, *gaza*, *intelligence artificielle* — pour lesquels la NB décrit correctement la loi des comptages jour par jour. Les colonnes χ^2/ddl ci-dessous permettent de comparer la qualité d'ajustement d'un mot à l'autre.

intelligence artificielle est un **bigramme** (N_t = total des bigrammes du jour) ; *hollande* mêle le président et les Pays-Bas ; *jeux*, *crise*, *dissolution* sont polysémiques — la série porte sur la graphie, pas le sens.

Périodes longues (25 à 80 ans)

Mot	Période	$\hat{\lambda}$ (10^5)	$\hat{\mu}$ (10^5)	$\hat{r}$	Pics	Jour le plus anormal	χ^2/ddl (P)	χ^2/ddl (NB)	p (NB)
guerre	1945–2024	48,04	51,84	3,87	144	21/01/1991	11,45	1,49	≈ 0
gaulle	1946–1975	24,55	24,73	0,62	9	12/11/1970	19,00	1,20	≈ 0
communiste	1945–1991	29,60	31,84	2,97	11	30/06/1948	6,12	1,20	≈ 0
algerie	1950–1969	15,20	15,85	0,58	0	—	9,96	0,91	1,00
europe	1950–2024	18,88	18,30	4,96	26	15/01/1990	3,74	1,20	≈ 0
francs	1945–2005	55,83	55,52	1,86	11	17/03/1997	14,24	0,87	1,00
euro	1995–2024	9,76	9,33	1,04	14	05/03/2006	10,76	1,29	≈ 0
chomage	1970–2024	12,84	12,90	1,80	20	04/09/2000	7,24	1,16	≈ 0
internet	1990–2024	14,67	14,09	1,07	13	08/01/2001	9,58	0,97	0,99
nucéaire	1960–2024	10,55	10,61	1,08	33	15/03/2011	10,48	1,36	≈ 0
climat	1980–2024	7,91	7,82	2,88	48	16/03/2019	3,98	1,27	≈ 0
terrorisme	1970–2024	6,22	5,87	0,86	59	12/03/2004	10,00	1,50	≈ 0
immigration	1970–2024	0,79	0,75	0,44	23	30/01/2017	2,94	1,29	≈ 0
television	1950–2009	20,16	19,15	2,18	26	24/02/1986	6,26	1,16	≈ 0
mondialisation	1990–2015	3,54	3,23	0,81	13	05/05/2006	5,25	1,35	≈ 0
croissance	1990–2024	20,75	20,27	2,37	11	31/03/2006	8,47	1,09	1e-12
milliards	1980–2024	44,36	44,55	3,84	9	27/12/1983	9,48	1,04	2e-4

Périodes moyennes (7 à 22 ans)

Mot	Période	$\hat{\lambda}$ (10^5)	$\hat{\mu}$ (10^5)	$\hat{r}$	Pics	Jour le plus anormal	χ^2/ddl (P)	χ^2/ddl (NB)	p (NB)
mitterrand	1981–1996	29,96	28,46	1,38	21	10/05/1988	83,10	3,44	≈ 0
chirac	1986–2007	30,61	26,61	1,07	24	09/05/1995	143,13	4,19	≈ 0
sarkozy	2002–2017	34,68	35,24	0,93	12	07/05/2012	80,78	1,70	≈ 0
hollande	2011–2017	37,77	35,56	1,29	8	07/05/2012	78,39	2,05	≈ 0
macron	2014–2025	32,82	31,68	0,98	6	07/05/2017	29,26	1,05	0,01
crise	2006–2015	45,73	45,75	3,13	6	13/10/2008	14,15	1,28	≈ 0
islam	2001–2020	1,40	1,43	0,46	13	20/05/2007	4,87	1,61	≈ 0
attentats	2012–2020	7,71	7,89	0,76	23	15/11/2015	29,45	2,90	≈ 0
irak	2001–2010	13,79	16,29	0,66	0	—	22,33	1,07	1e-3
inflation	1973–1986	1,56	1,56	1,46	4	30/04/1974	1,71	1,05	0,01

Périodes courtes (2 à 8 ans)

Mot	Période	$\hat{\lambda}$ (10^5)	$\hat{\mu}$ (10^5)	$\hat{r}$	Pics	Jour le plus anormal	χ^2/ddl (P)	χ^2/ddl (NB)	p (NB)
covid	2020–2024	43,15	45,24	1,06	0	—	40,61	1,02	0,29
confinement	2020–2022	24,62	26,97	0,65	0	—	55,06	1,39	≈ 0
vaccin	2020–2023	9,71	10,04	0,35	0	—	21,49	0,78	1,00
russe	2021–2024	38,23	36,47	1,91	3	03/03/2022	23,39	1,22	1e-8
ukraine	2021–2024	20,73	19,44	0,74	0	—	22,52	0,89	1,00
poutine	2022–2024	17,35	16,59	1,21	1	24/02/2022	20,81	1,38	≈ 0
gaza	2022–2025	20,43	21,65	0,32	0	—	31,73	0,49	1,00
retraites	2022–2024	8,94	9,17	0,63	0	—	23,54	1,55	≈ 0
jeux	2023–2025	37,18	36,78	1,02	3	12/08/2024	47,20	1,46	≈ 0
dissolution	2023–2025	4,49	4,36	0,68	2	10/06/2024	11,76	1,67	≈ 0
zemmour	2021–2023	7,50	7,21	0,28	1	22/02/2022	36,94	1,15	4e-4
etudiants	1966–1970	45,72	44,69	1,43	8	18/05/1968	24,83	1,51	≈ 0
intelligence artificielle	2018–2025	0,80	0,80	0,71	0	—	1,84	0,97	0,88

guerre dans *Le Monde*, 1945–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 26541 jours : $\hat{\lambda} = 48,04$ et $\hat{\mu} = 51,84$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 3,87$; 144 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 11,45$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,49$, $p \approx 0$).

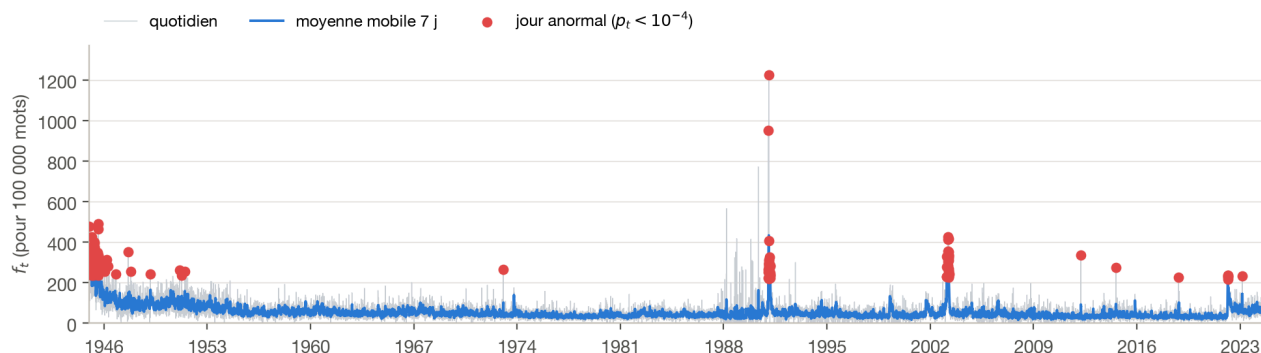


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – guerre

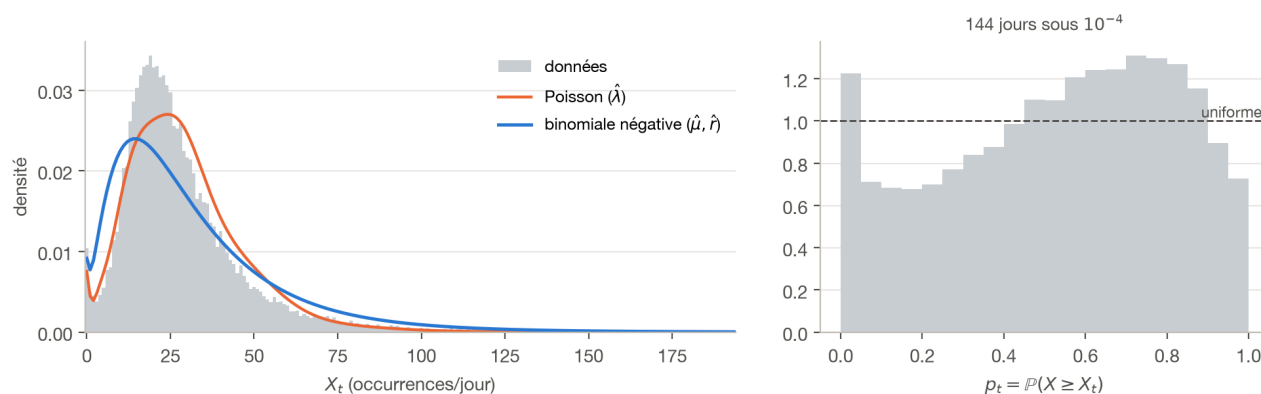


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – guerre

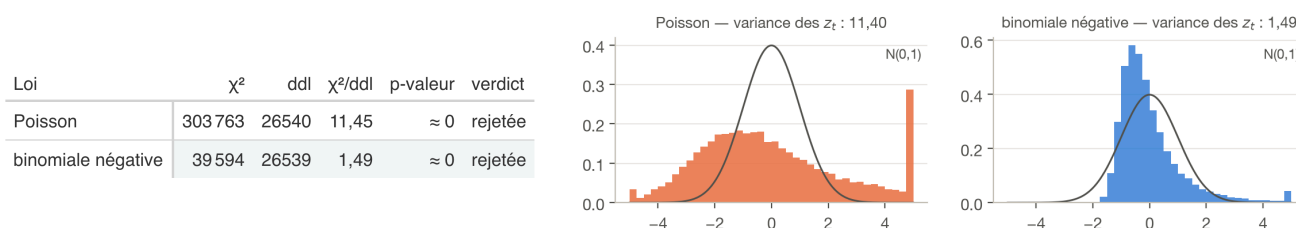


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – guerre

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	29,58	24,01	19,48	4,27	33,94
Poisson	29,58	17,50	10,36	1,39	4,25
binomiale négative	31,92	26,47	21,95	2,27	10,23

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – guerre

gaulle dans *Le Monde*, 1946–1975

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 9331 jours : $\hat{\lambda} = 24,55$ et $\hat{\mu} = 24,73$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,62$; 9 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 19,00$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,20$, $p \approx 0$).

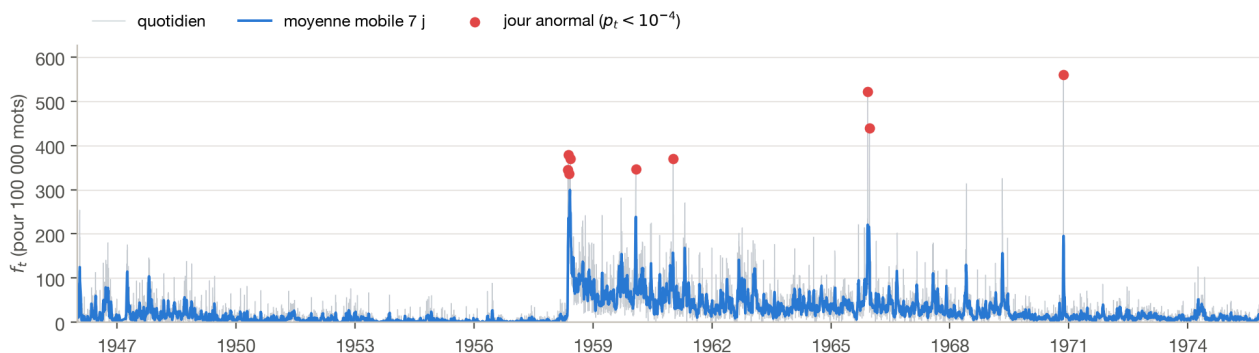


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – gaulle

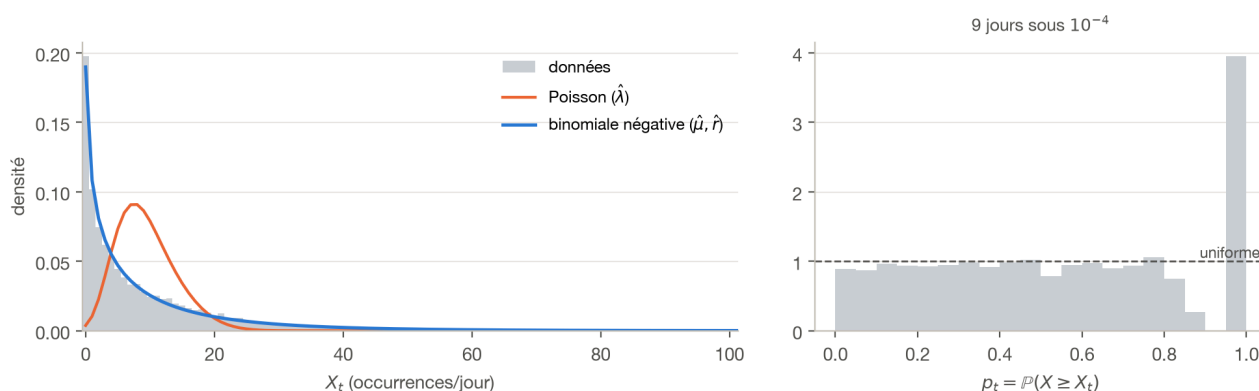


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – gaulle

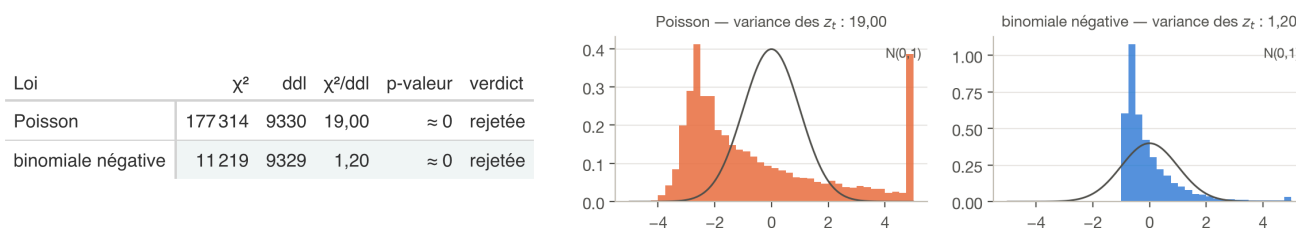


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – gaulle

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	9,39	14,01	20,90	6,10	109,18
Poisson	9,39	4,60	2,26	0,66	0,39
binomiale négative	9,46	13,61	19,57	3,19	16,72

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – gaulle

communiste dans *Le Monde*, 1945–1991

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 14778 jours : $\hat{\lambda} = 29,60$ et $\hat{\mu} = 31,84$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 2,97$; 11 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 6,12$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,20$, $p \approx 0$).

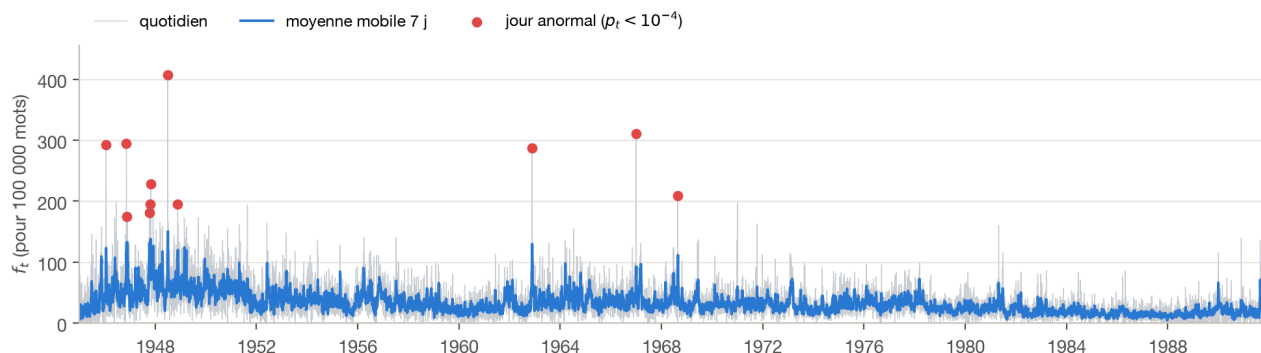


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – communiste

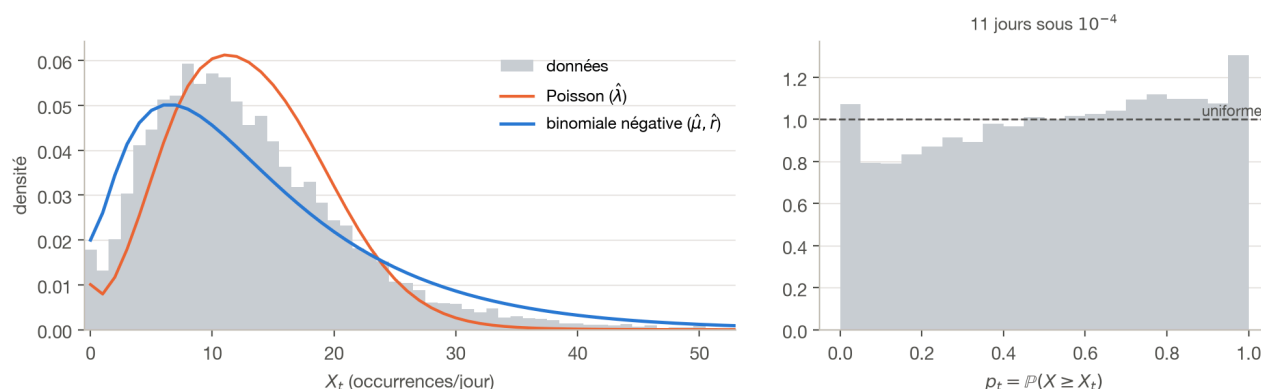


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – communiste

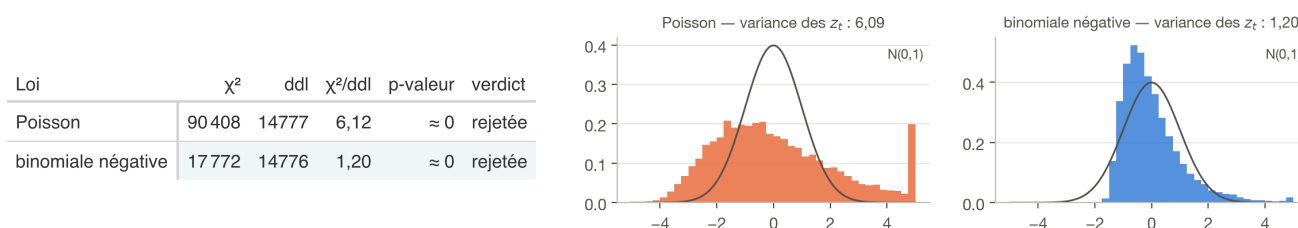


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – communiste

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	13,12	8,67	5,73	1,65	6,43
Poisson	13,12	6,39	3,11	0,52	0,67
binomiale négative	14,11	11,12	8,77	1,66	4,60

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – communiste

algerie dans *Le Monde*, 1950–1969

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 6253 jours : $\hat{\lambda} = 15,20$ et $\hat{\mu} = 15,85$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,58$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 9,96$) ; la binomiale négative n'est pas rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 0,91$, $p = 1,0e+00$).

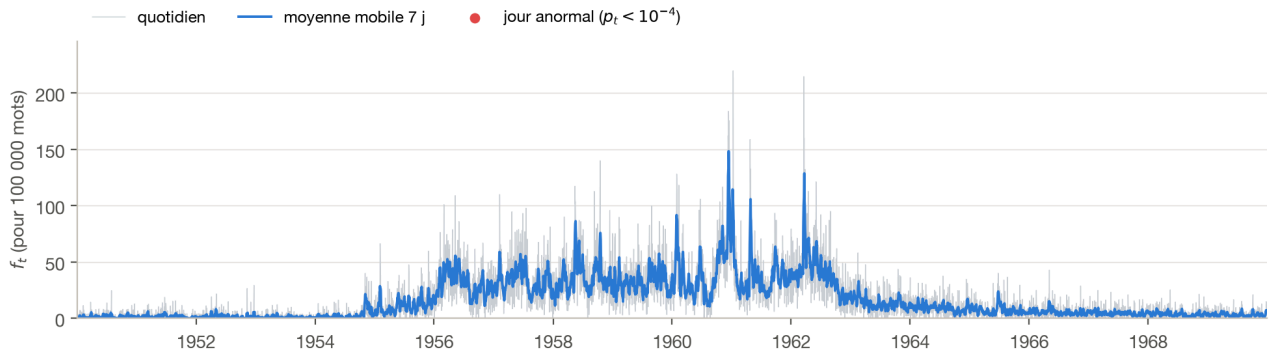


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t — algerie

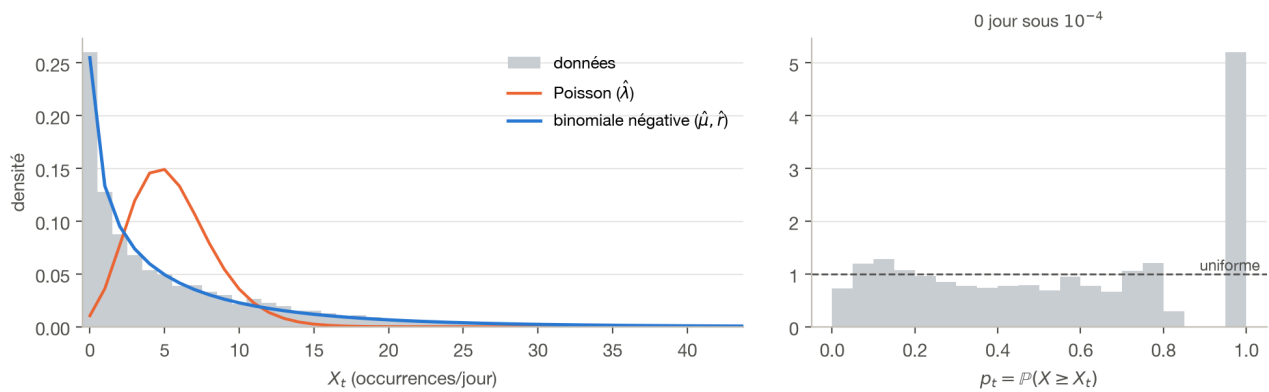


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB — algerie

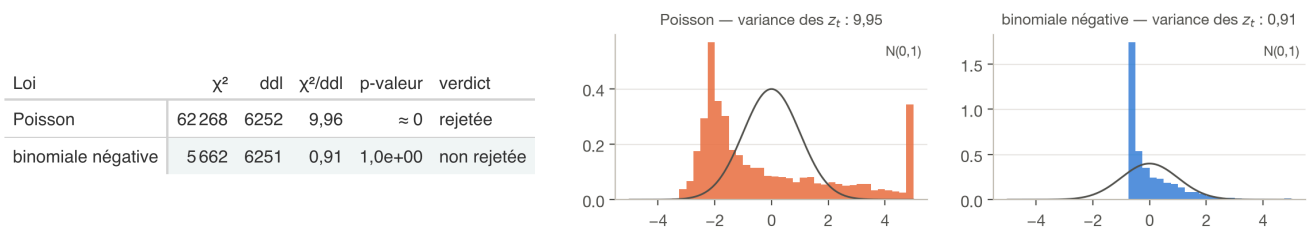


Fig. 3. – Adéquation — test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale — algerie

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	5,55	7,33	9,68	3,24	28,87
Poisson	5,55	2,80	1,41	0,68	0,69
binomiale négative	5,79	8,36	12,06	3,02	14,88

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées — algerie

europe dans *Le Monde*, 1950–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 25018 jours : $\hat{\lambda} = 18,88$ et $\hat{\mu} = 18,30$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 4,96$; 26 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 3,74$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,20$, $p \approx 0$).

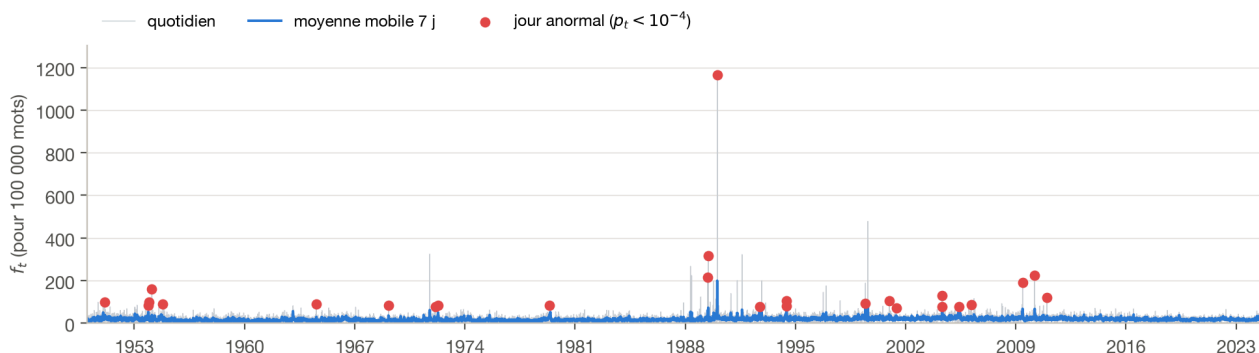


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – europe

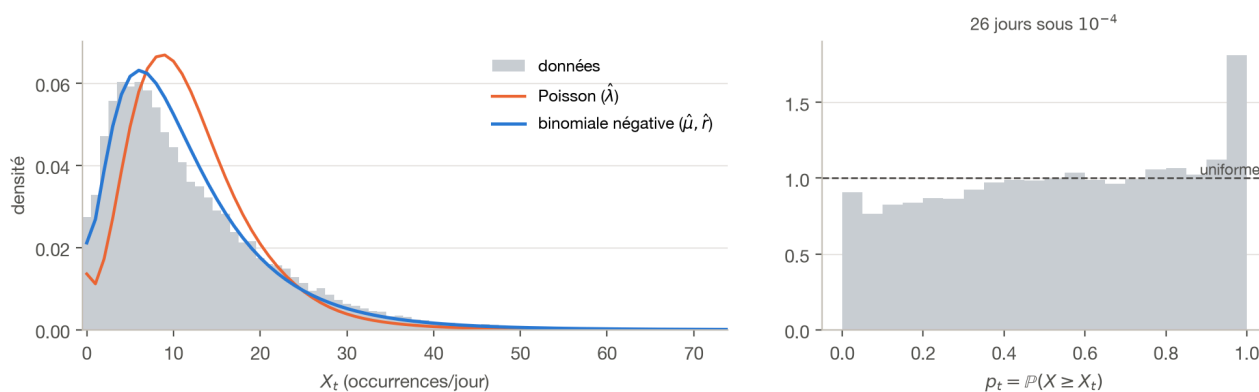


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – europe

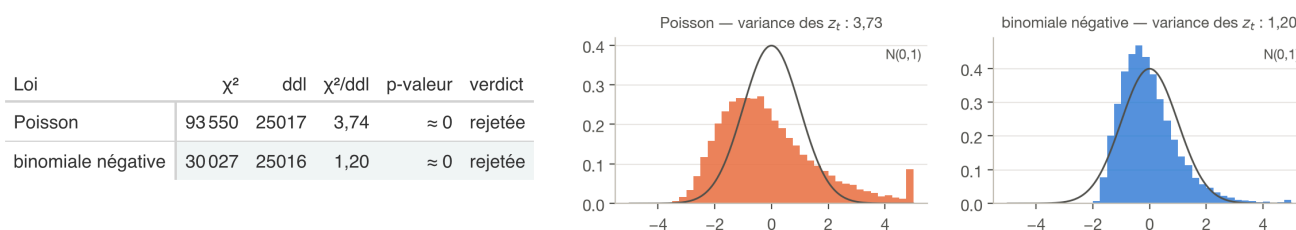


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – europe

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	12,12	10,43	8,97	4,08	97,58
Poisson	12,12	7,29	4,39	1,37	4,02
binomiale négative	11,74	9,27	7,32	2,05	8,52

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – europe

francs dans *Le Monde*, 1945–2005

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 19601 jours : $\hat{\lambda} = 55,83$ et $\hat{\mu} = 55,52$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,86$; 11 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 14,24$) ; la binomiale négative n'est pas rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 0,87$, $p = 1,0e+00$).

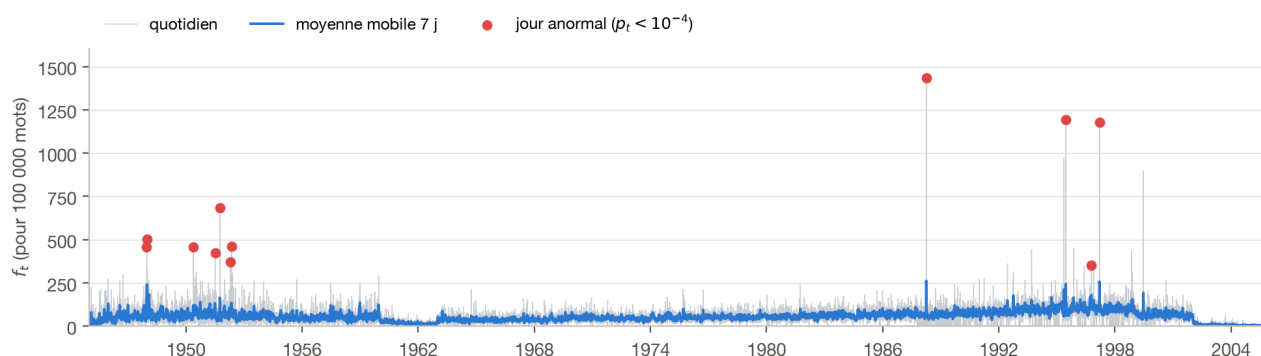


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t — francs

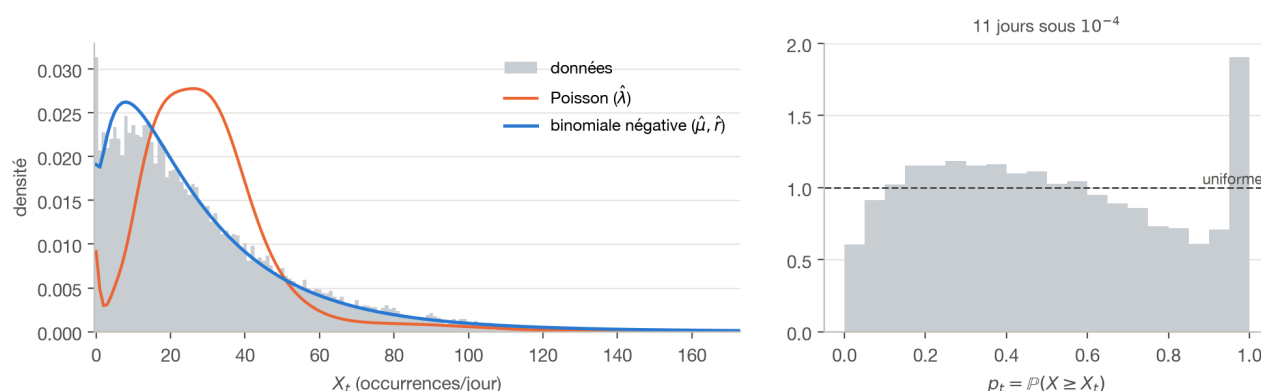


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB — francs

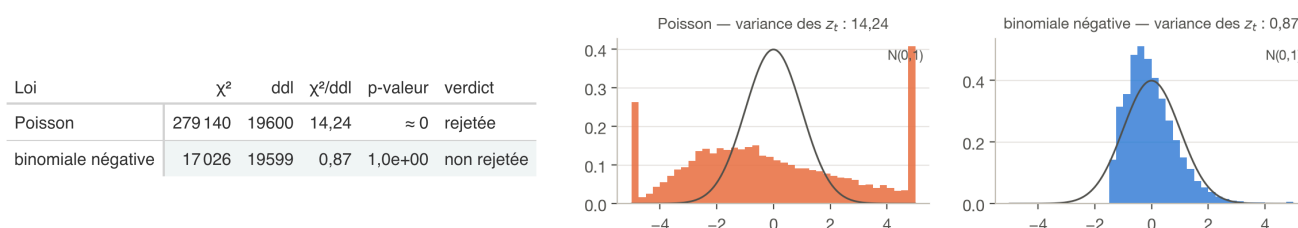


Fig. 3. – Adéquation — test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale — francs

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	30,08	28,43	26,87	2,24	10,39
Poisson	30,08	17,95	10,71	1,90	7,21
binomiale négative	29,91	30,79	31,71	3,03	17,62

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées — francs

euro dans *Le Monde*, 1995–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 10787 jours : $\hat{\lambda} = 9,76$ et $\hat{\mu} = 9,33$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,04$; 14 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 10,76$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,29$, $p \approx 0$).

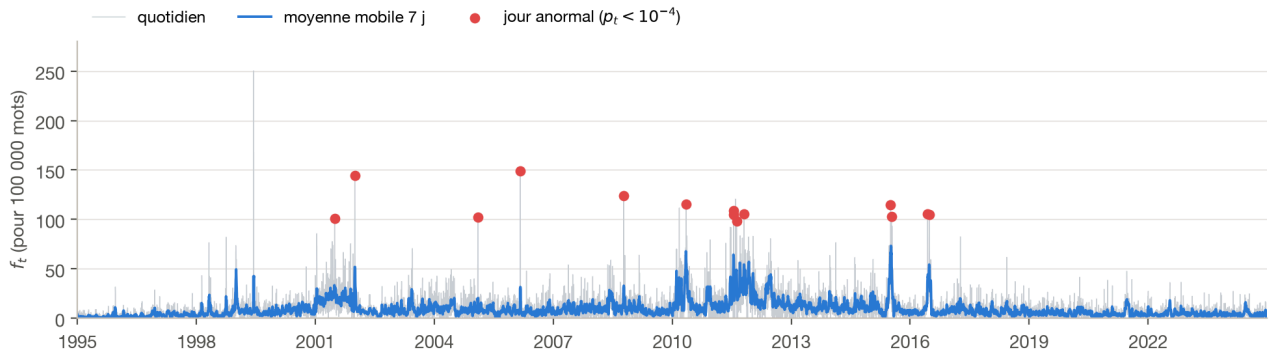


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – euro

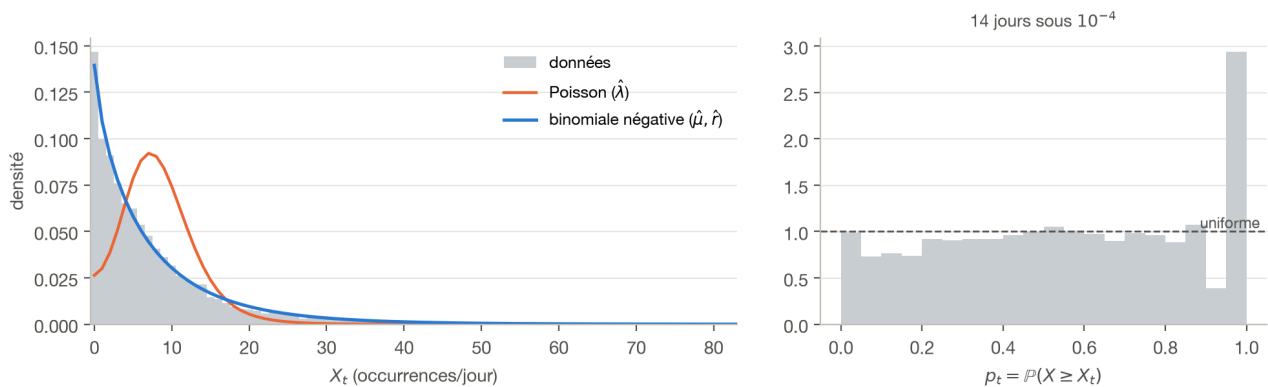


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – euro

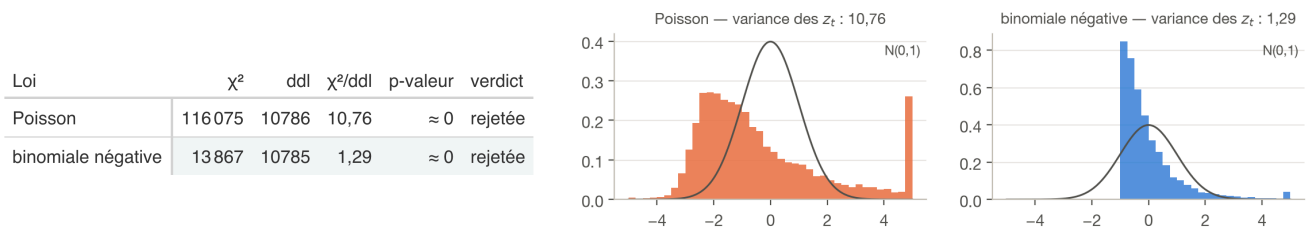


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – euro

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	8,31	11,69	16,45	4,27	33,50
Poisson	8,31	4,78	2,75	0,92	2,24
binomiale négative	7,94	9,75	11,96	2,86	15,17

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – euro

chomage dans *Le Monde*, 1970–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 18765 jours : $\hat{\lambda} = 12,84$ et $\hat{\mu} = 12,90$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,80$; 20 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 7,24$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,16$, $p \approx 0$).

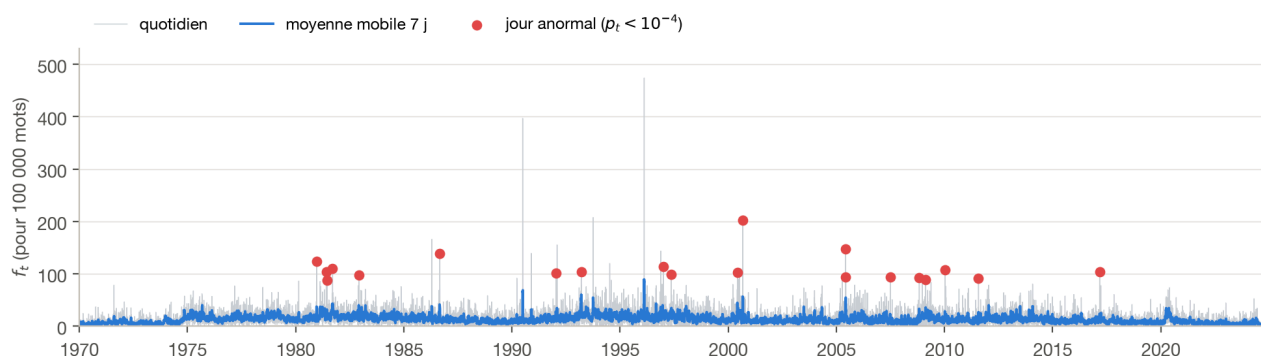


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t — chomage

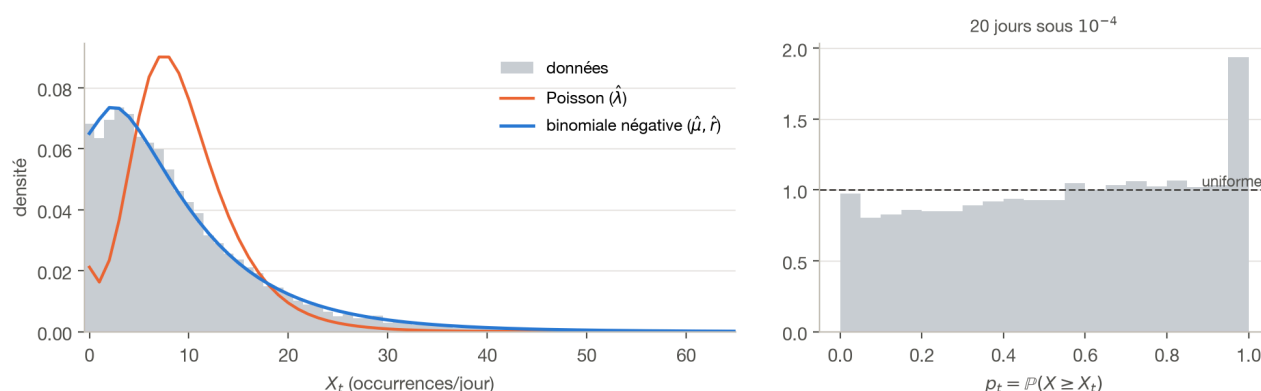


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB — chomage

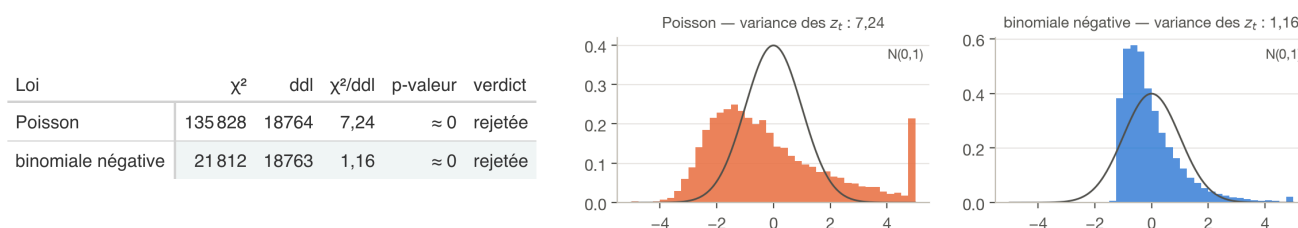


Fig. 3. – Adéquation — test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale — chomage

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	9,42	9,66	9,90	3,32	25,84
Poisson	9,42	5,35	3,04	1,20	3,49
binomiale négative	9,47	9,45	9,43	2,49	12,30

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées — chomage

internet dans *Le Monde*, 1990–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 12422 jours : $\hat{\lambda} = 14,67$ et $\hat{\mu} = 14,09$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,07$; 13 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 9,58$) ; la binomiale négative n'est pas rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 0,97$, $p = 9,9\text{e-}01$).

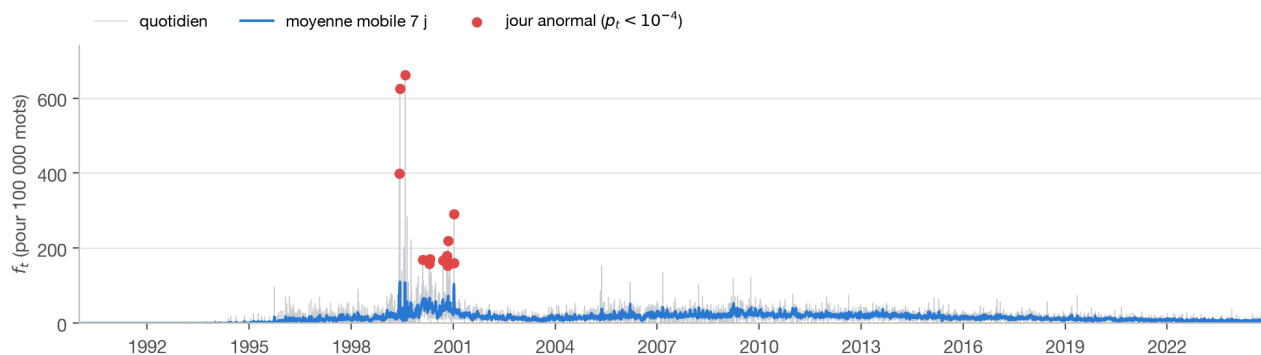


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – internet

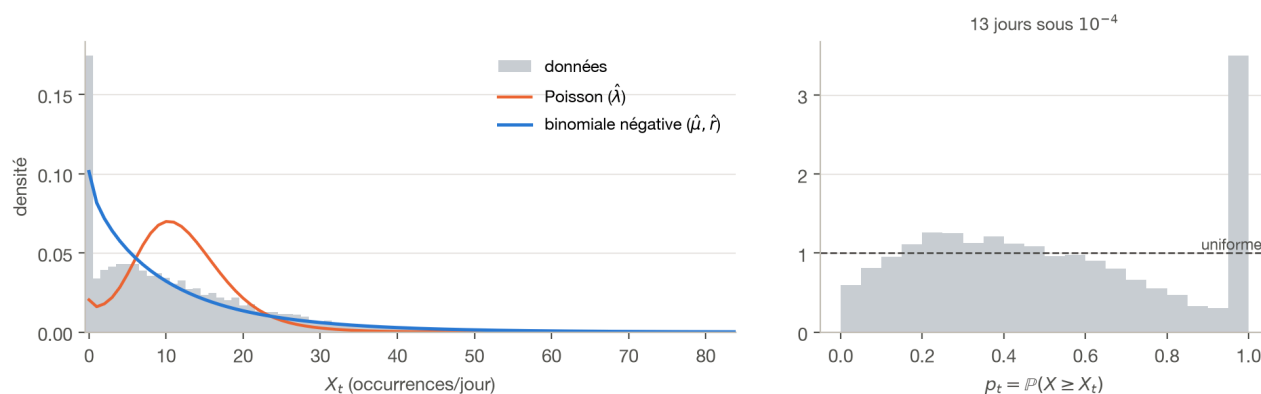


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – internet

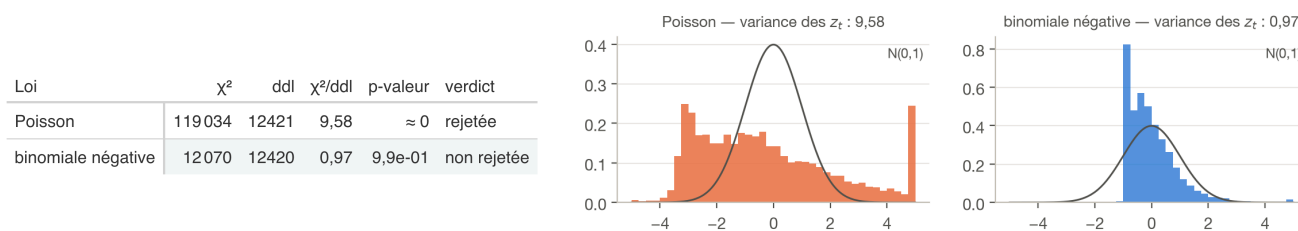


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – internet

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	12,00	13,24	14,61	2,92	20,48
Poisson	12,00	6,56	3,59	0,98	2,72
binomiale négative	11,52	13,80	16,54	2,86	14,83

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – internet

nucléaire dans *Le Monde*, 1960–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 21889 jours : $\hat{\lambda} = 10,55$ et $\hat{\mu} = 10,61$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,08$; 33 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 10,48$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,36$, $p \approx 0$).

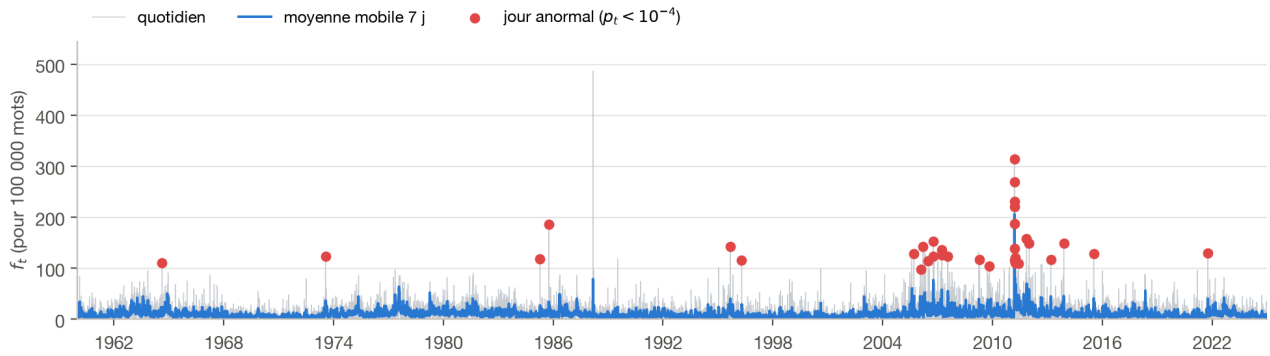


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – nucléaire

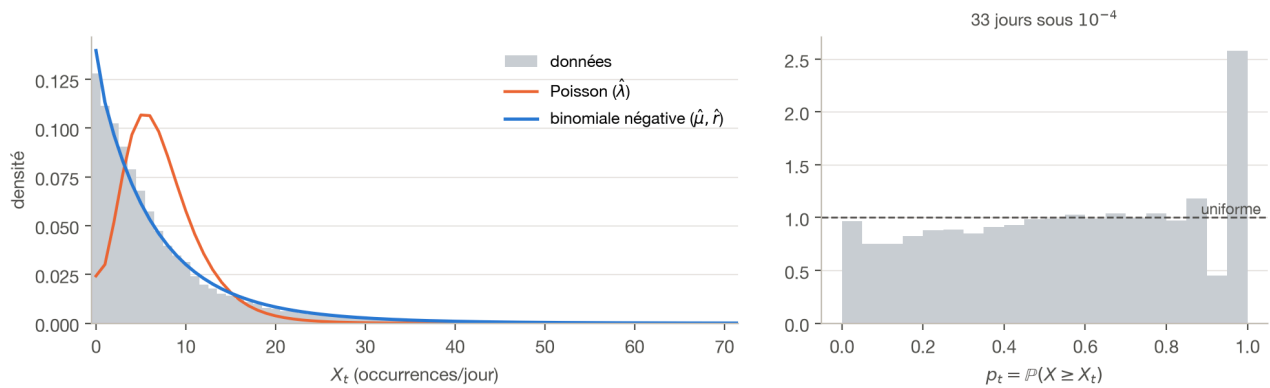


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – nucléaire

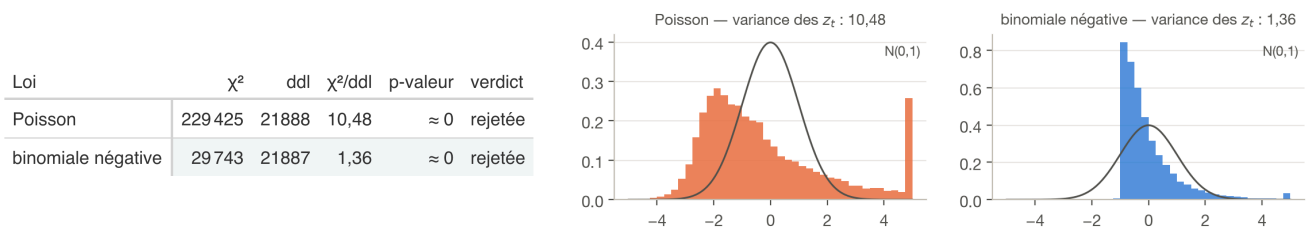


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – nucléaire

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	7,28	10,21	14,31	6,03	85,78
Poisson	7,28	4,46	2,73	1,26	3,49
binomiale négative	7,32	9,03	11,14	3,09	18,72

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – nucléaire

climat dans *Le Monde*, 1980–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 15656 jours : $\hat{\lambda} = 7,91$ et $\hat{\mu} = 7,82$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 2,88$; 48 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 3,98$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,27$, $p \approx 0$).

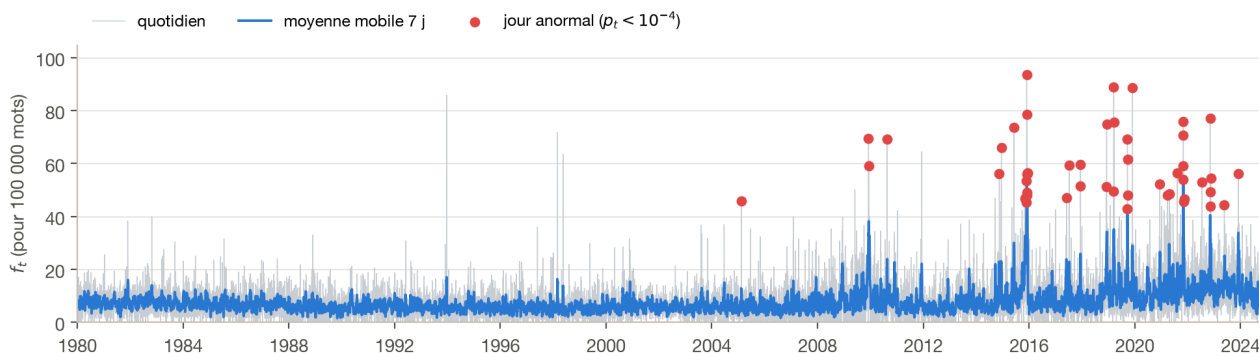


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – climat

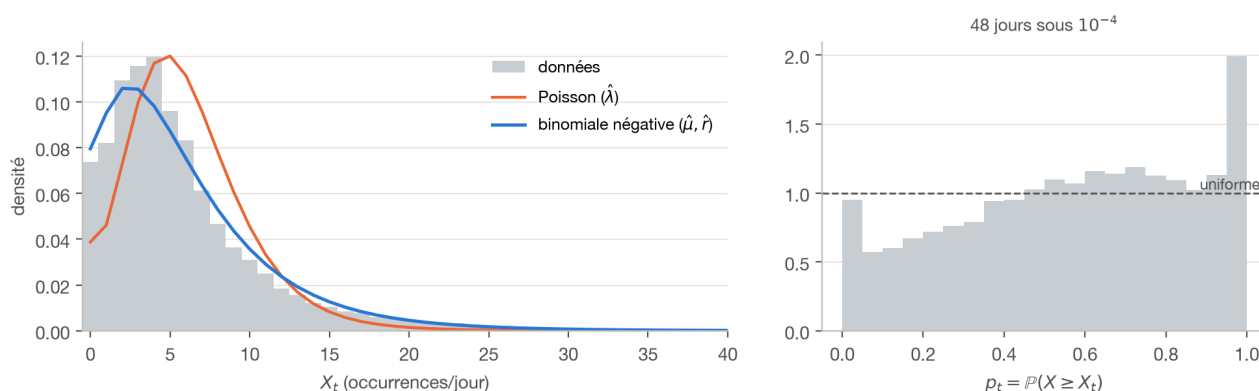


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – climat

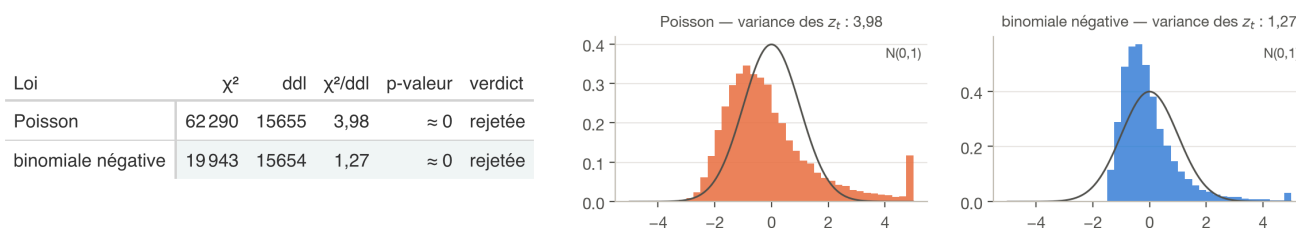


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – climat

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	6,06	6,07	6,09	2,97	14,95
Poisson	6,06	3,77	2,35	1,08	2,61
binomiale négative	5,99	5,40	4,87	2,03	7,93

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – climat

terrorisme dans *Le Monde*, 1970–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 18765 jours : $\hat{\lambda} = 6,22$ et $\hat{\mu} = 5,87$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,86$; 59 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 10,00$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,50$, $p \approx 0$).

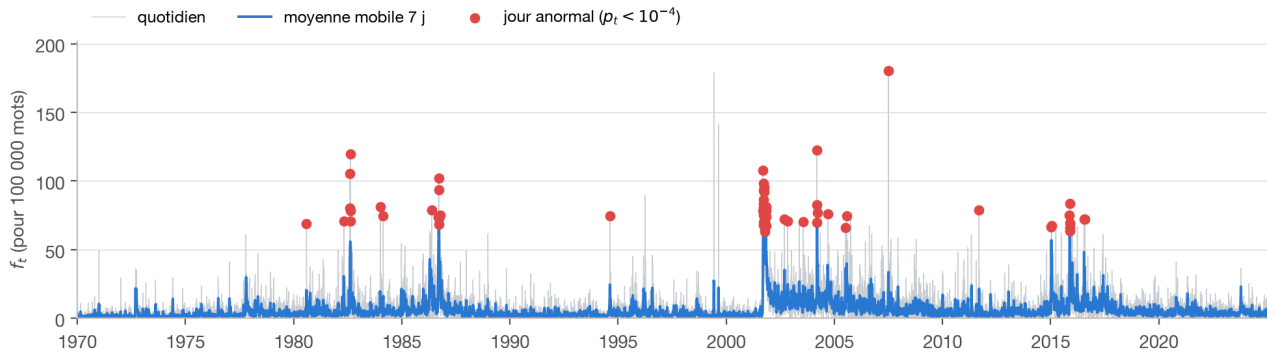


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – terrorisme

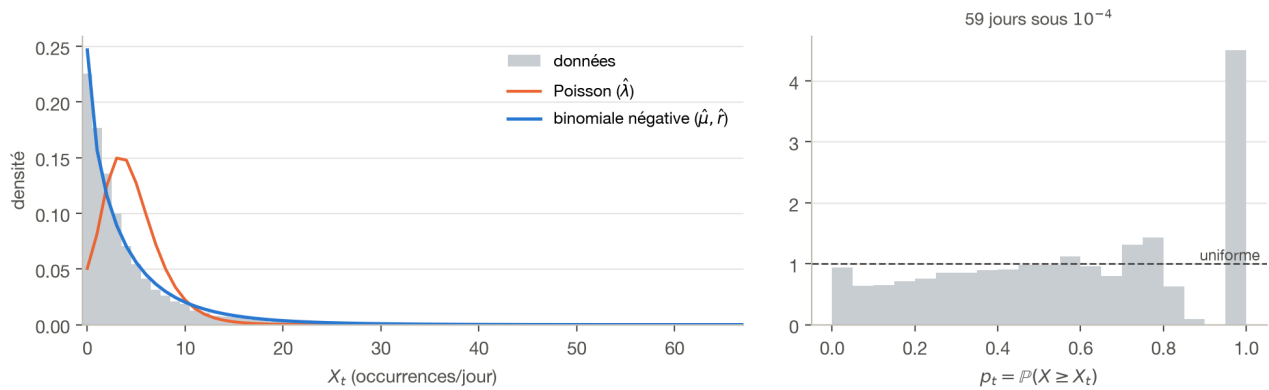


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – terrorisme

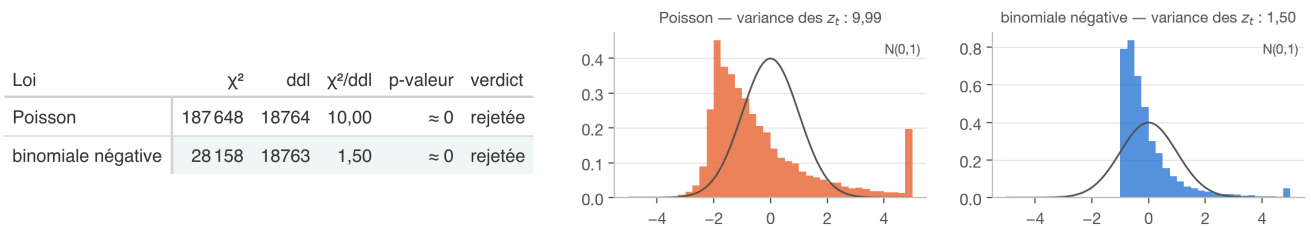


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – terrorisme

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	4,57	9,06	17,97	9,01	137,44
Poisson	4,57	3,01	1,99	1,15	2,75
binomiale négative	4,31	5,88	8,03	3,21	19,78

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – terrorisme

immigration dans *Le Monde*, 1970–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 18765 jours : $\hat{\lambda} = 0,79$ et $\hat{\mu} = 0,75$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,44$; 23 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 2,94$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,29$, $p \approx 0$).

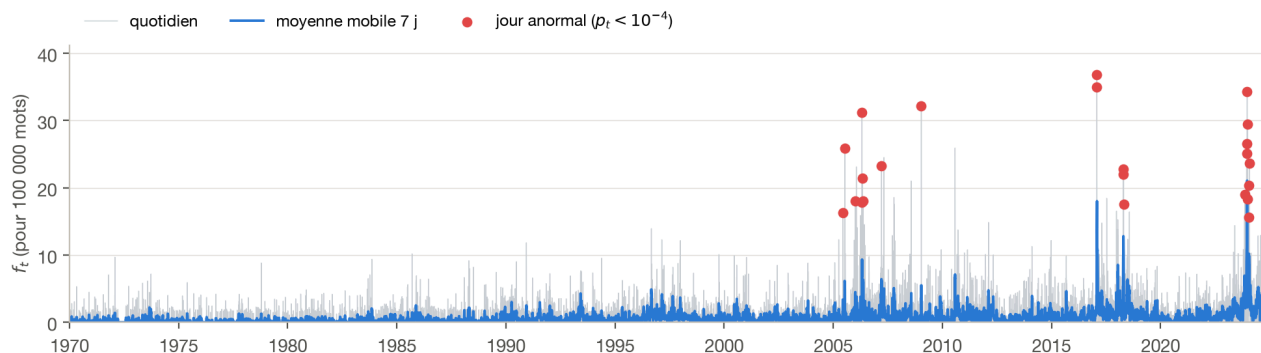


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – immigration

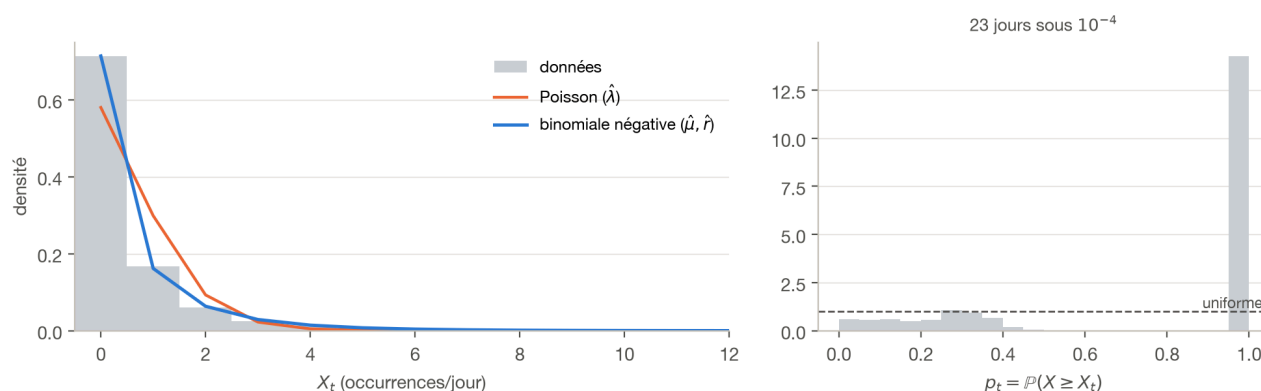


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – immigration

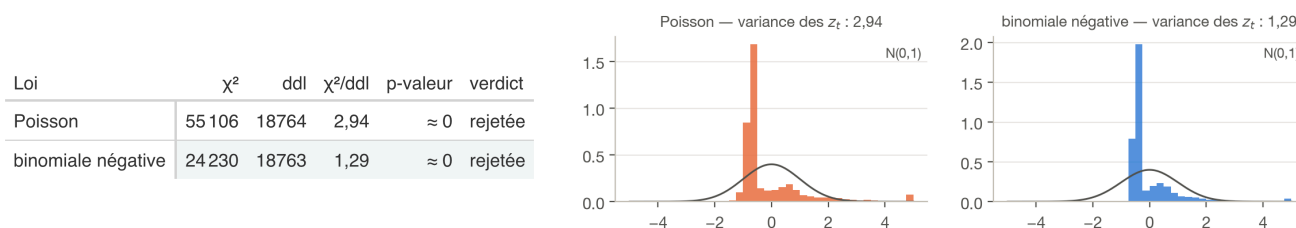


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t) / \sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – immigration

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	0,58	1,49	3,83	7,54	109,23
Poisson	0,58	0,81	1,12	1,57	3,01
binomiale négative	0,55	1,20	2,62	3,98	27,68

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – immigration

television dans Le Monde, 1950–2009

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 19539 jours : $\hat{\lambda} = 20,16$ et $\hat{\mu} = 19,15$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 2,18$; 26 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 6,26$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,16$, $p \approx 0$).

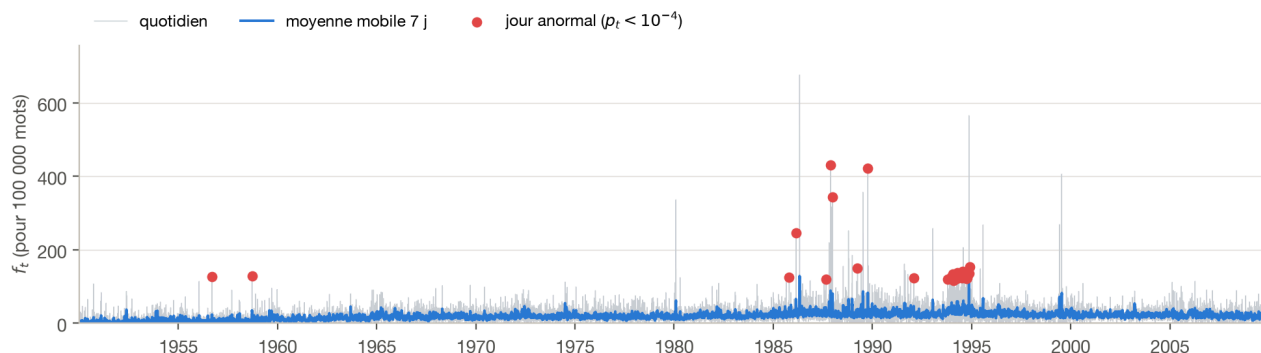


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – television

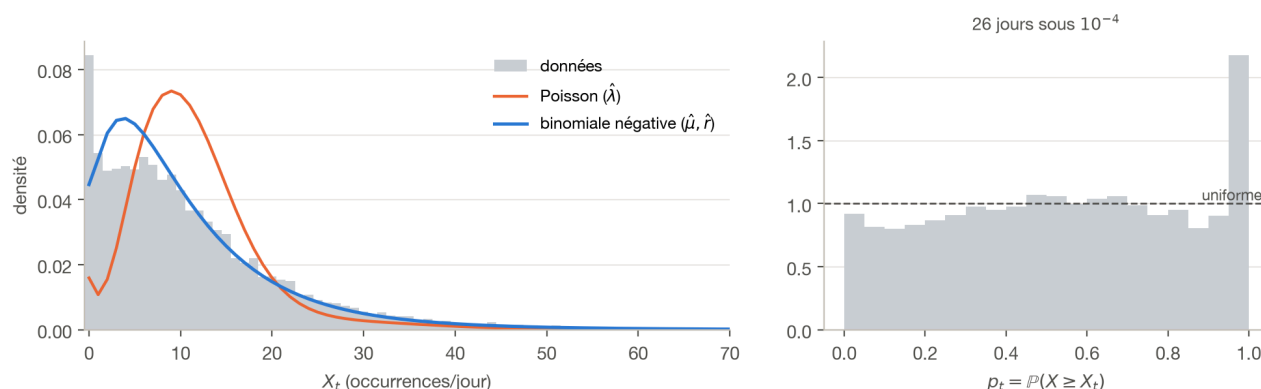


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – television

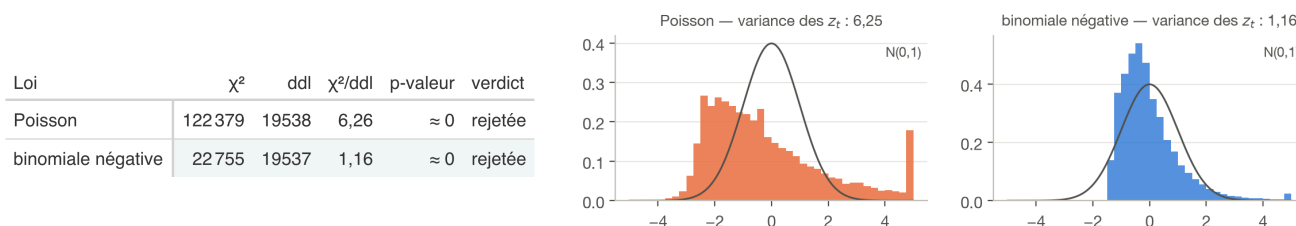


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – television

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	11,60	11,36	11,12	2,20	8,14
Poisson	11,60	7,04	4,27	1,73	6,10
binomiale négative	11,02	10,77	10,53	2,72	14,11

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – television

mondialisation dans *Le Monde*, 1990–2015

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 9134 jours : $\hat{\lambda} = 3,54$ et $\hat{\mu} = 3,23$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,81$; 13 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 5,25$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,35$, $p \approx 0$).

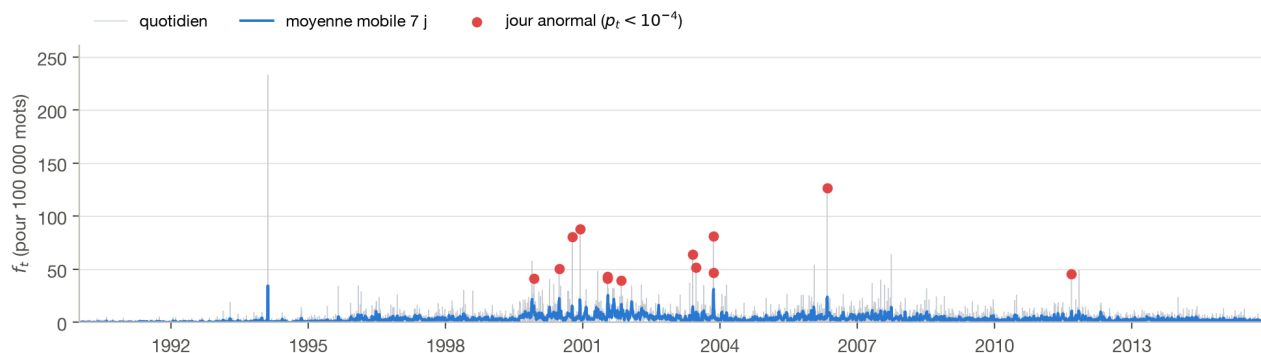


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – mondialisation

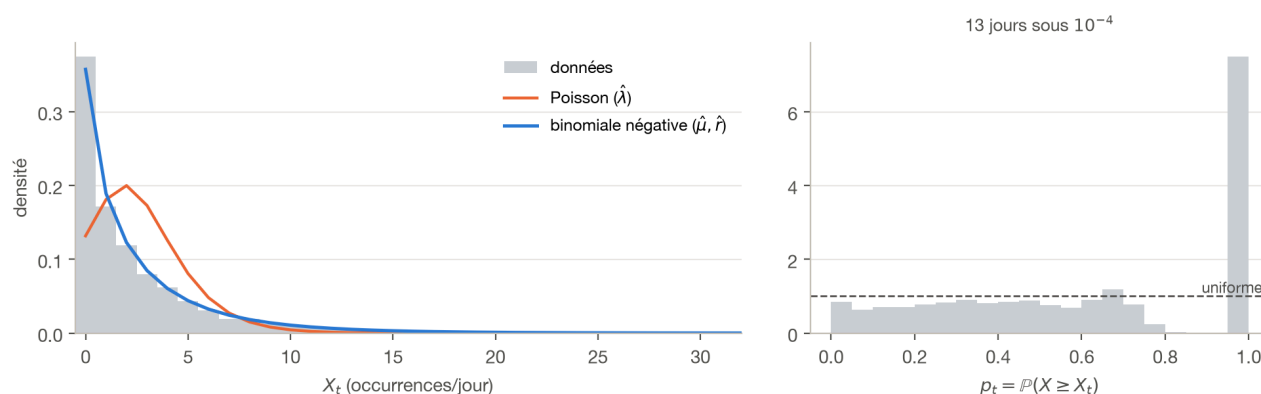


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – mondialisation

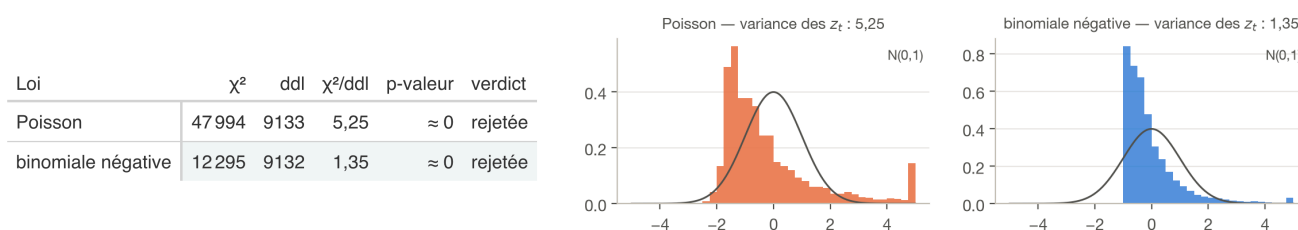


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – mondialisation

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	2,79	4,72	8,00	4,72	46,40
Poisson	2,79	2,17	1,69	1,08	1,90
binomiale négative	2,54	3,75	5,52	3,19	18,41

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – mondialisation

croissance dans *Le Monde*, 1990–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 12422 jours : $\hat{\lambda} = 20,75$ et $\hat{\mu} = 20,27$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 2,37$; 11 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 8,47$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,09$, $p = 1,1\text{e-}12$).

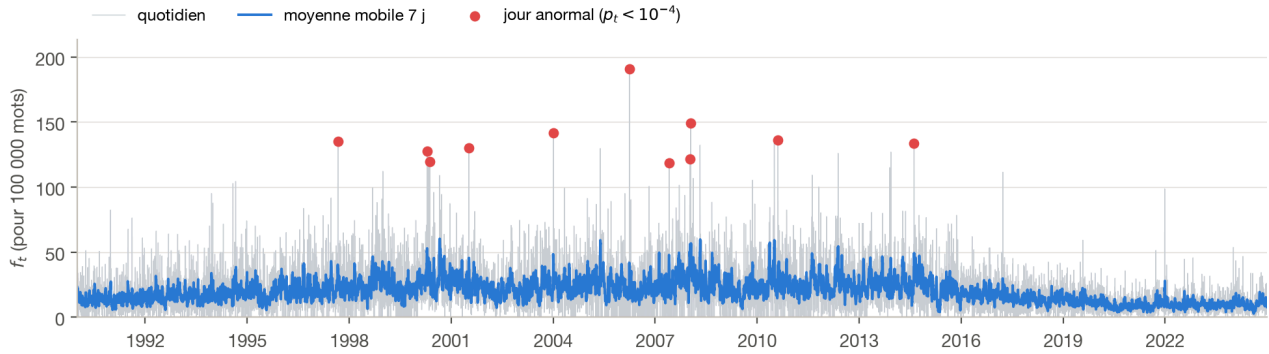


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – croissance

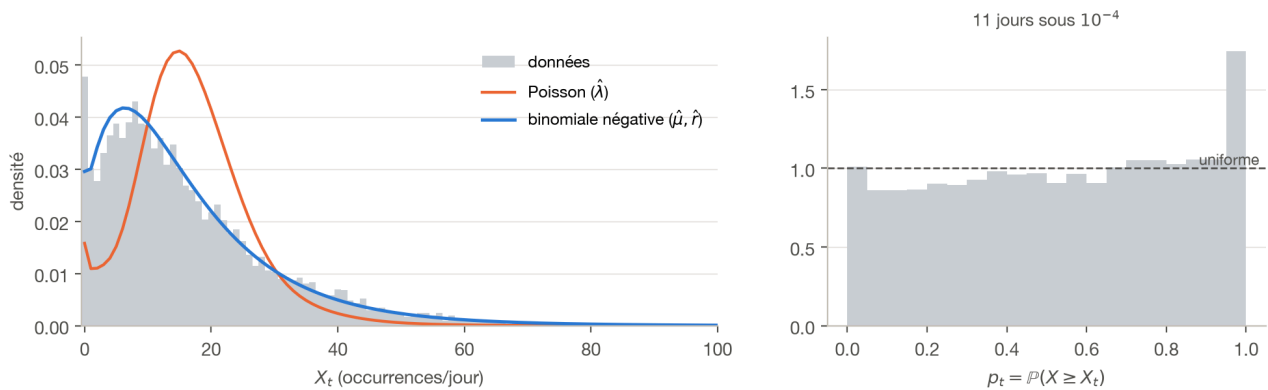


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – croissance

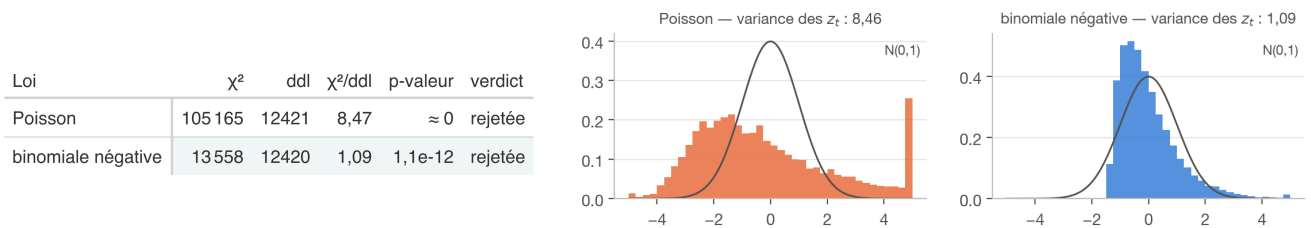


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – croissance

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	16,98	15,53	14,20	3,26	40,06
Poisson	16,98	8,90	4,66	0,97	2,96
binomiale négative	16,58	14,73	13,10	2,18	9,45

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – croissance

milliards dans *Le Monde*, 1980–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 15656 jours : $\hat{\lambda} = 44,36$ et $\hat{\mu} = 44,55$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 3,84$; 9 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 9,48$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,04$, $p = 1,8\text{e-}04$).

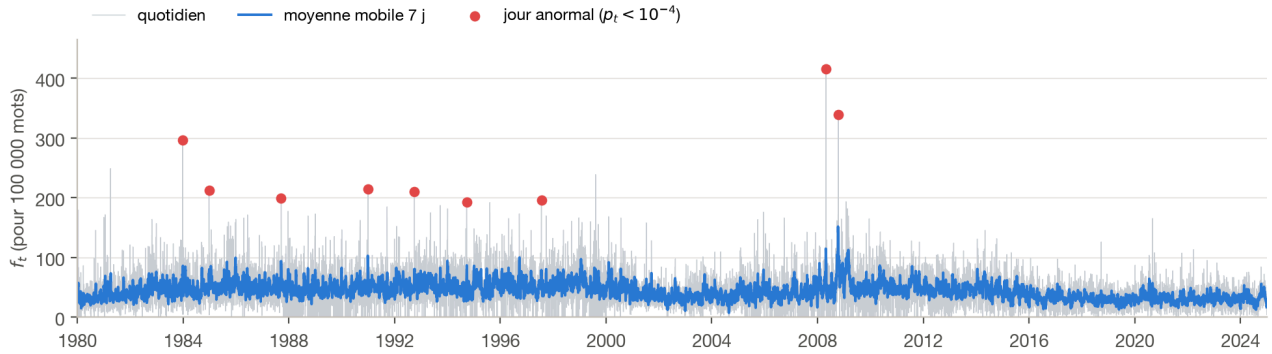


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – milliards

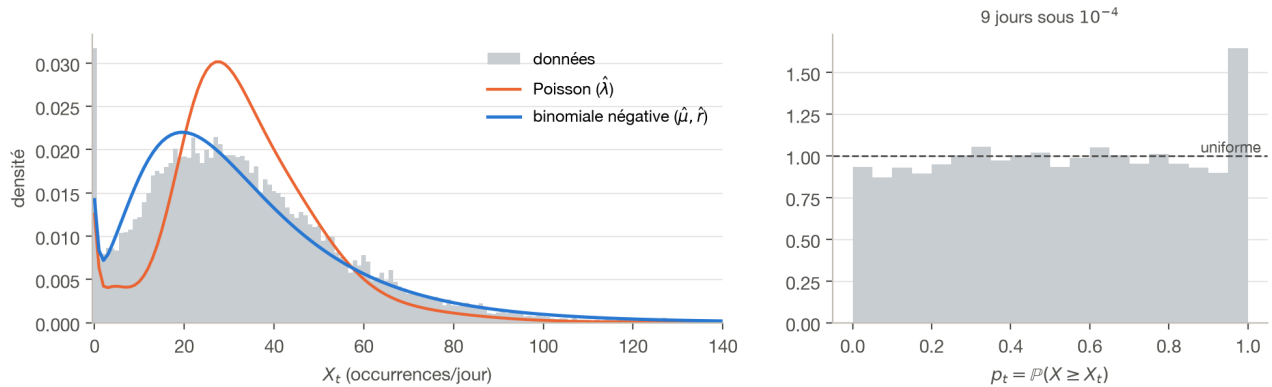


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – milliards

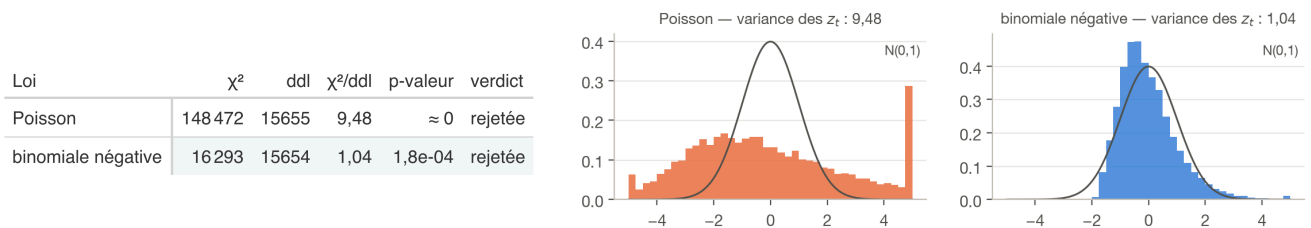


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t) / \sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – milliards

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	33,98	23,32	16,01	1,57	7,51
Poisson	33,98	17,08	8,59	1,13	3,88
binomiale négative	34,13	25,79	19,49	1,98	8,07

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – milliards

mitterrand dans *Le Monde*, 1981–1996

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 5201 jours : $\hat{\lambda} = 29,96$ et $\hat{\mu} = 28,46$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,38$; 21 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 83,10$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 3,44$, $p \approx 0$).

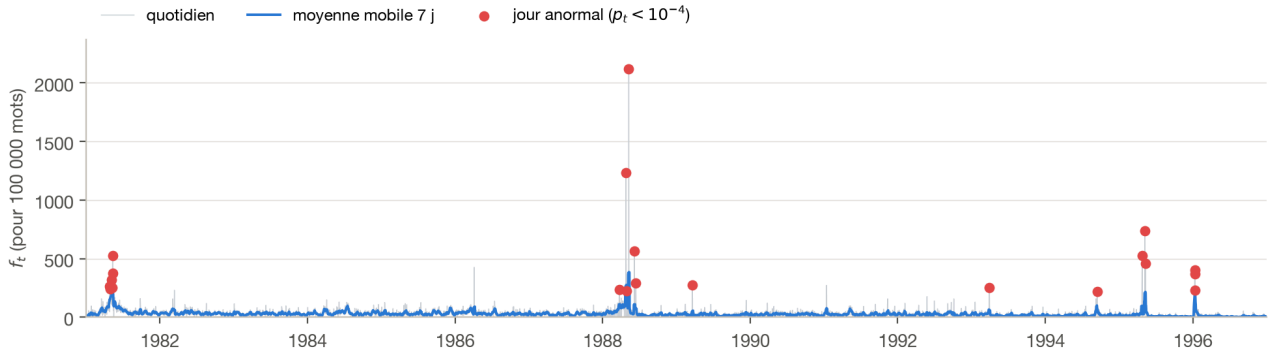


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – mitterrand

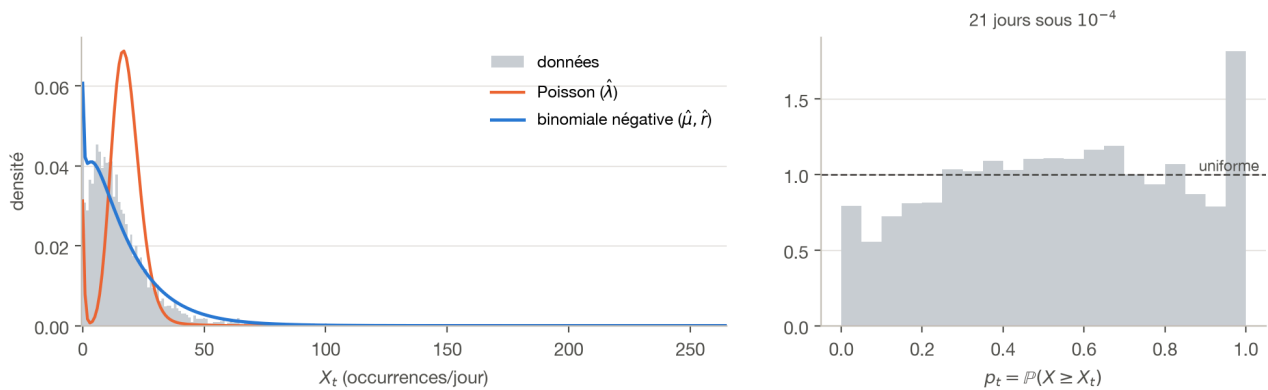


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – mitterrand

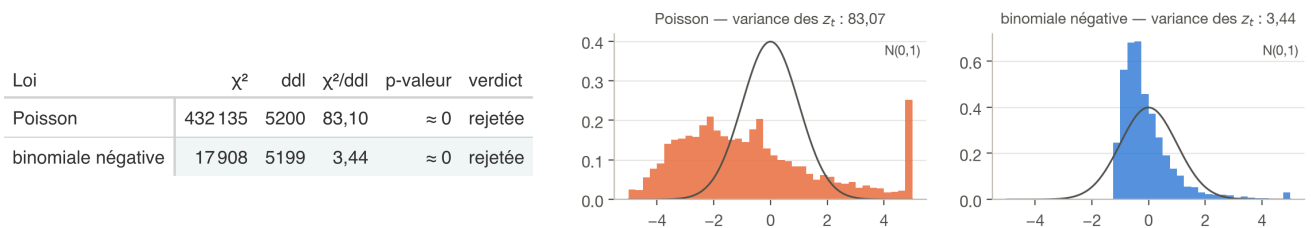


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t) / \sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – mitterrand

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	17,41	58,86	199,04	36,20	1 616,34
Poisson	17,41	6,89	2,73	0,20	2,20
binomiale négative	16,54	16,15	15,77	2,06	7,56

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – mitterrand

chirac dans *Le Monde*, 1986–2007

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 7556 jours : $\hat{\lambda} = 30,61$ et $\hat{\mu} = 26,61$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,07$; 24 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 143,13$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 4,19$, $p \approx 0$).

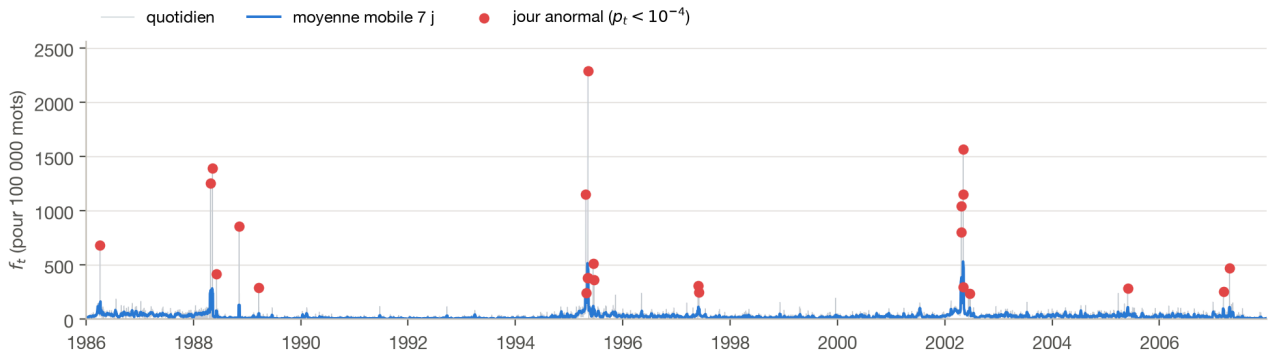


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – chirac

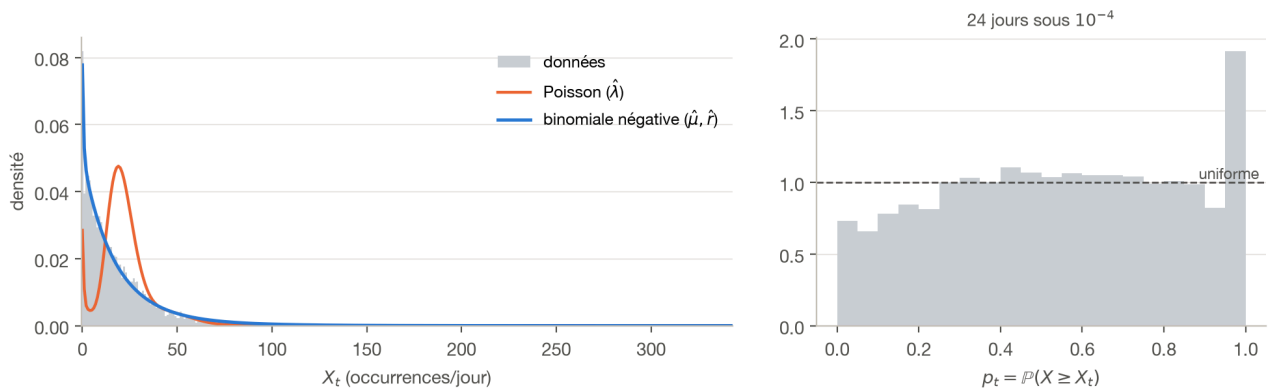


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – chirac

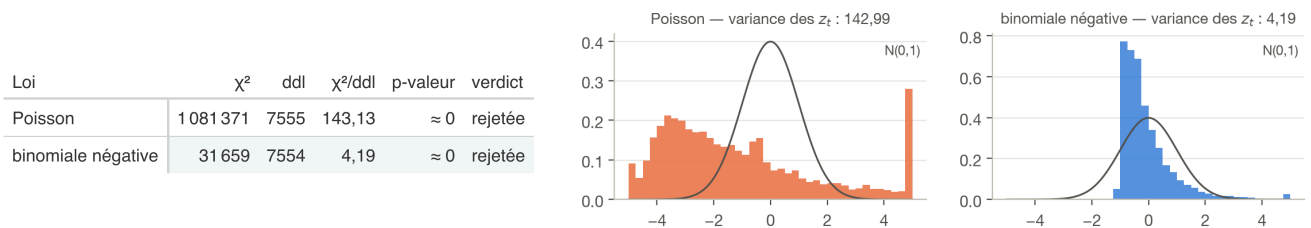


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – chirac

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	22,80	91,66	368,45	25,69	760,59
Poisson	22,80	12,82	7,21	1,33	3,70
binomiale négative	19,82	24,35	29,91	3,24	20,11

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – chirac

sarkozy dans *Le Monde*, 2002–2017

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 5844 jours : $\hat{\lambda} = 34,68$ et $\hat{\mu} = 35,24$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,93$; 12 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 80,78$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,70$, $p \approx 0$).

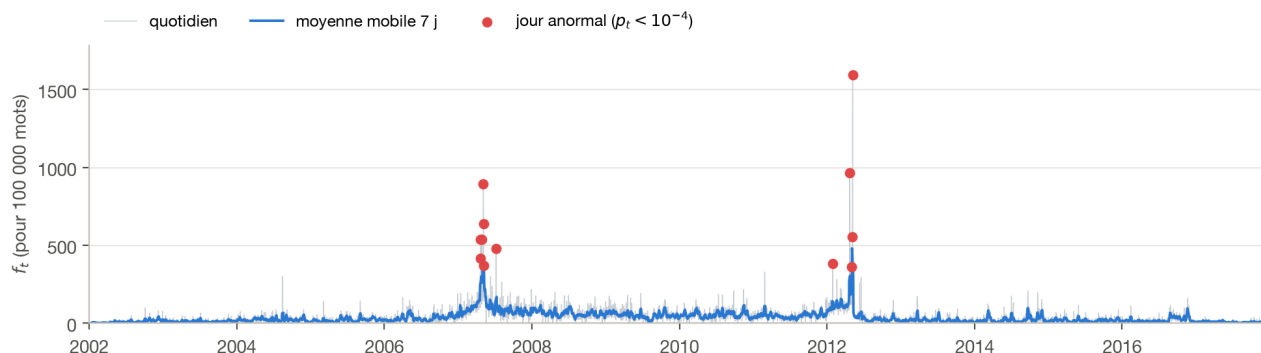


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – sarkozy

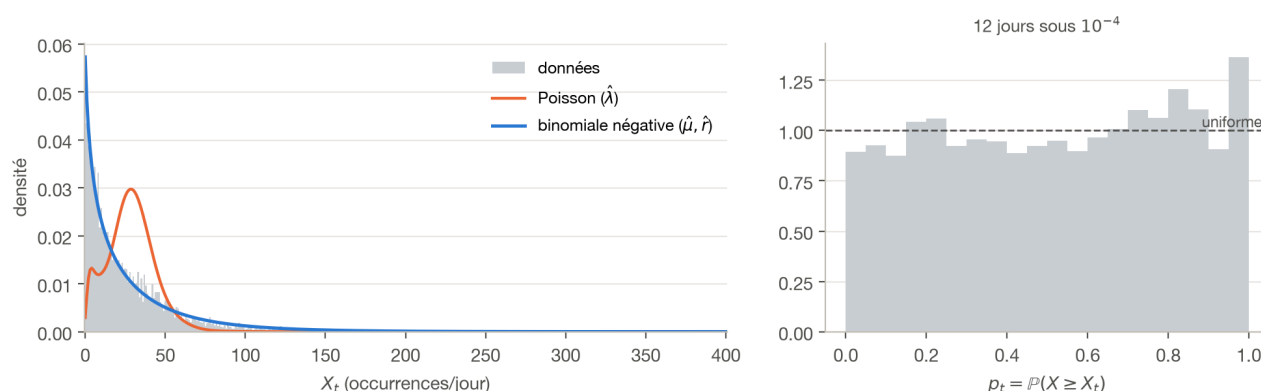


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – sarkozy

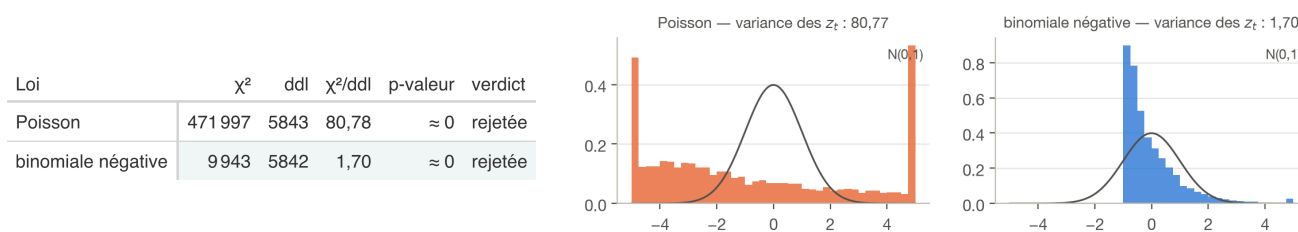


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t) / \sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – sarkozy

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	28,62	74,86	195,82	34,76	1625,47
Poisson	28,62	14,70	7,55	0,51	1,05
binomiale négative	29,08	36,65	46,18	2,92	14,95

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – sarkozy

hollande dans *Le Monde*, 2011–2017

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 2557 jours : $\hat{\lambda} = 37,77$ et $\hat{\mu} = 35,56$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,29$; 8 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 78,39$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 2,05$, $p \approx 0$).

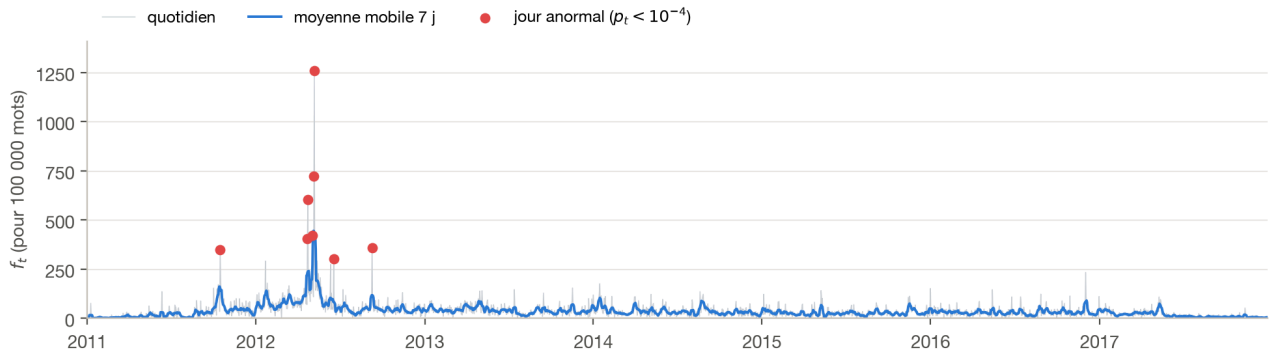


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – hollande

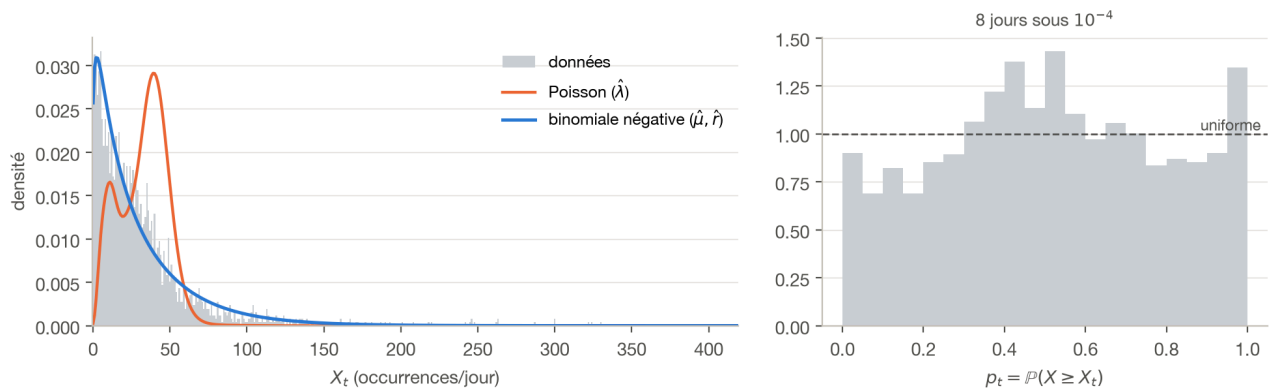


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – hollande

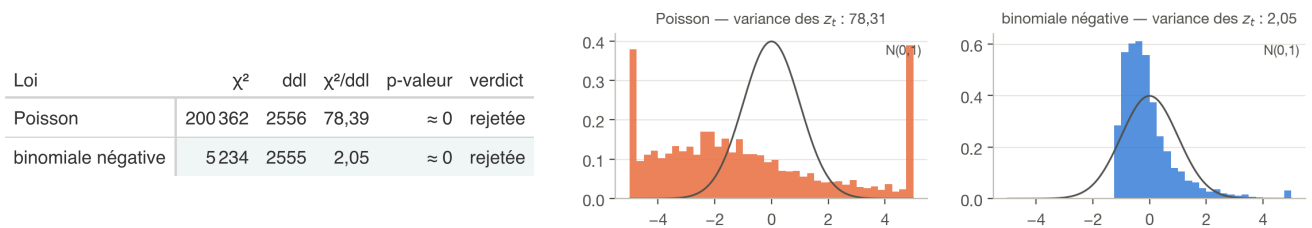


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – hollande

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	32,79	81,01	200,12	26,36	920,45
Poisson	32,79	15,26	7,10	-0,03	-0,21
binomiale négative	30,88	32,97	35,19	2,27	8,29

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – hollande

macron dans *Le Monde*, 2014–2025

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 4383 jours : $\hat{\lambda} = 32,82$ et $\hat{\mu} = 31,68$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,98$; 6 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 29,26$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,05$, $p = 1,3\text{e-}02$).

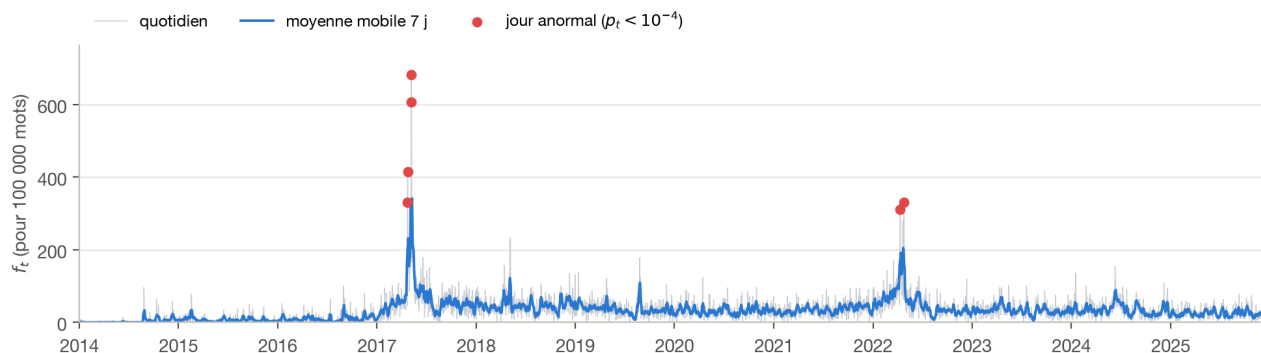


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t — macron

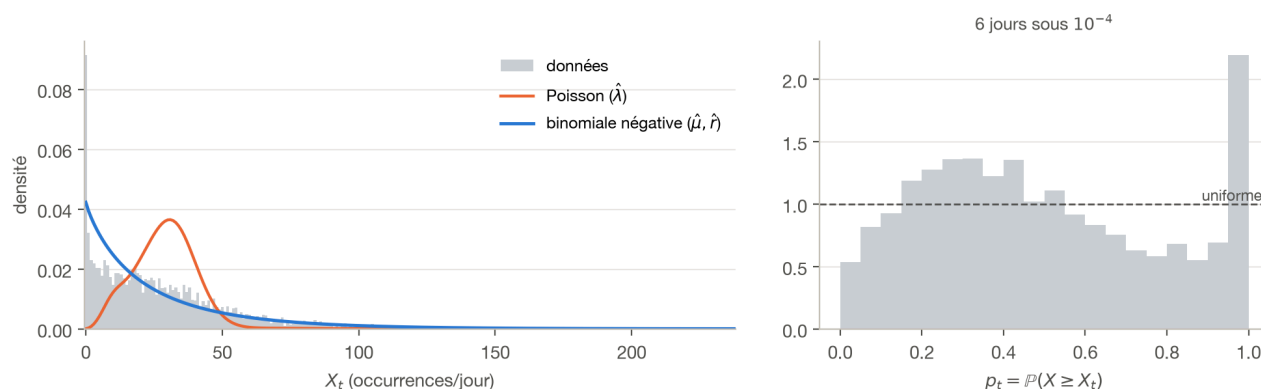


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB — macron

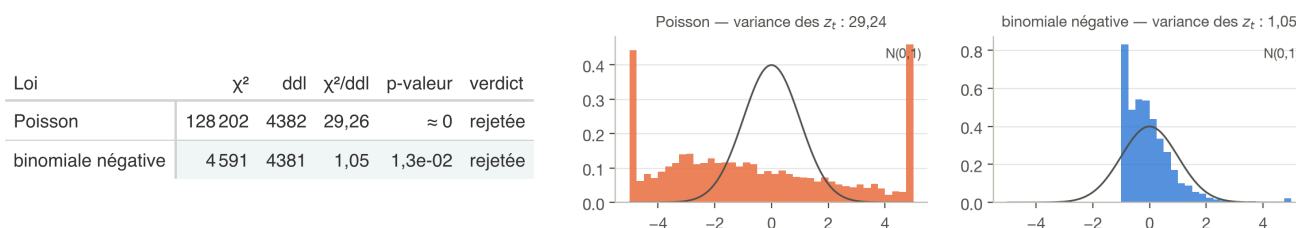


Fig. 3. – Adéquation — test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale — macron

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	29,03	33,14	37,82	4,56	45,21
Poisson	29,03	12,04	4,99	1,00	5,44
binomiale négative	28,03	32,31	37,24	2,73	13,86

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées — macron

crise dans *Le Monde*, 2006–2015

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 3652 jours : $\hat{\lambda} = 45,73$ et $\hat{\mu} = 45,75$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 3,13$; 6 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 14,15$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,28$, $p \approx 0$).

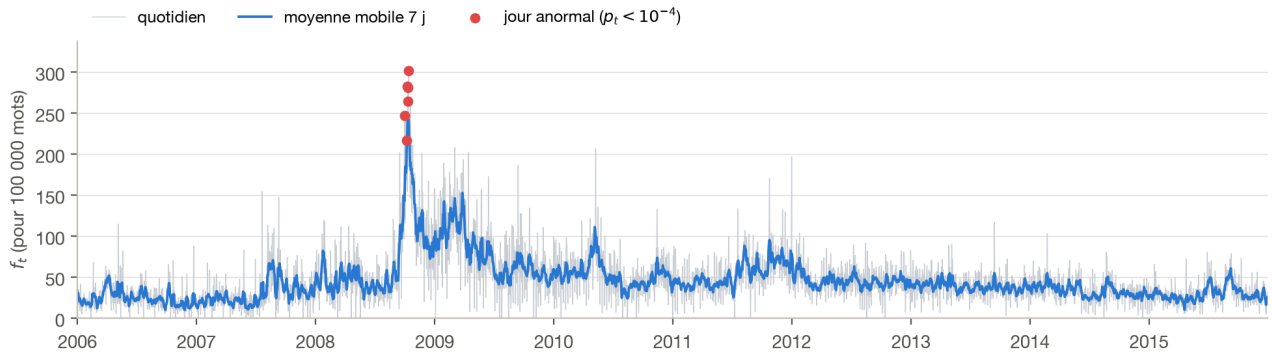


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – crise

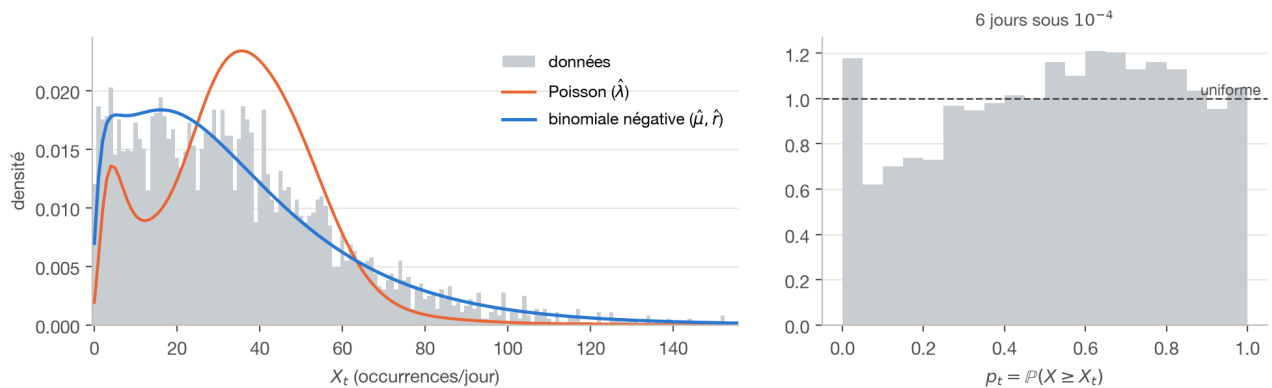


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – crise

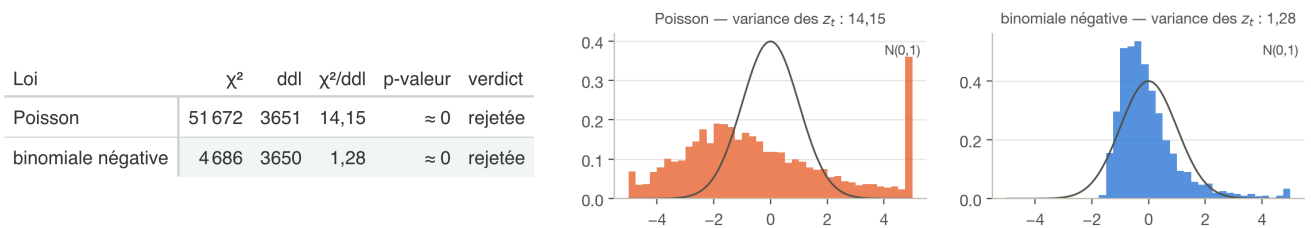


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – crise

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	35,27	27,20	20,97	1,42	3,39
Poisson	35,27	18,18	9,37	0,39	0,86
binomiale négative	35,26	28,55	23,12	1,66	4,57

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – crise

islam dans *Le Monde*, 2001–2020

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 7305 jours : $\hat{\lambda} = 1,40$ et $\hat{\mu} = 1,43$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,46$; 13 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 4,87$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,61$, $p \approx 0$).

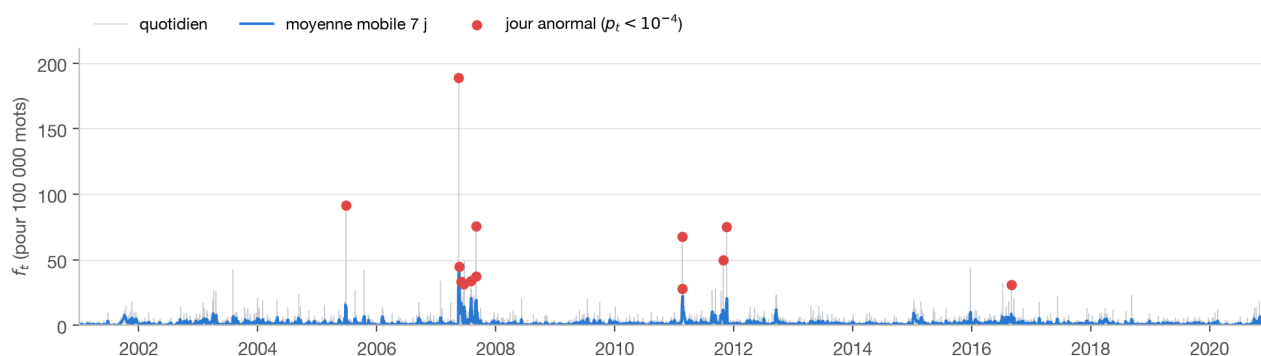


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t — islam

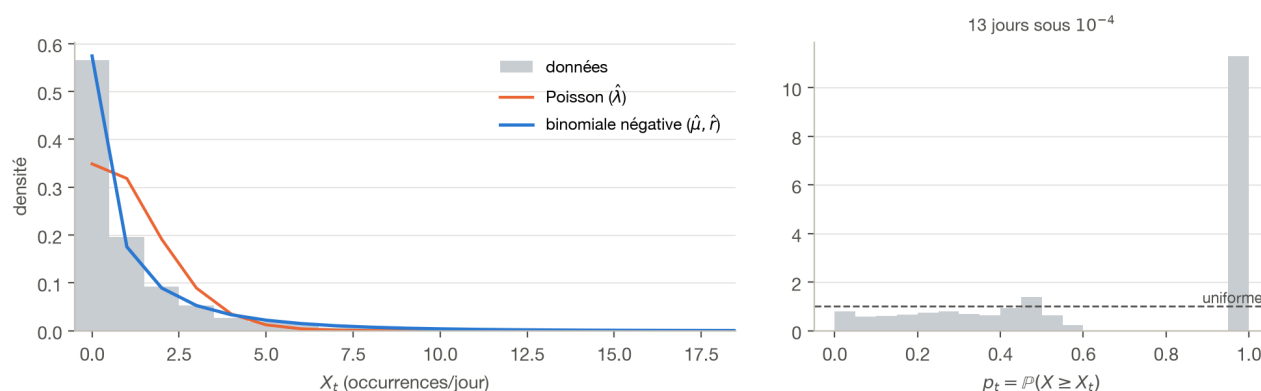


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB — islam

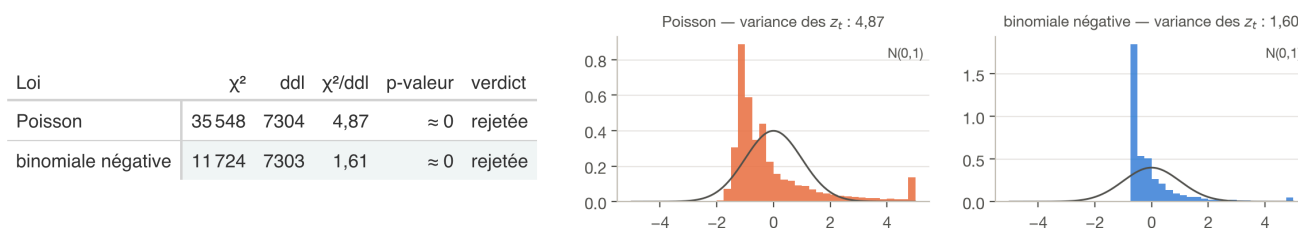


Fig. 3. – Adéquation — test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale — islam

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	1,21	2,43	4,88	4,30	28,12
Poisson	1,21	1,24	1,28	1,22	1,89
binomiale négative	1,23	2,36	4,54	3,82	23,96

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées — islam

attentats dans *Le Monde*, 2012–2020

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 3288 jours : $\hat{\lambda} = 7,71$ et $\hat{\mu} = 7,89$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,76$; 23 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 29,45$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 2,90$, $p \approx 0$).

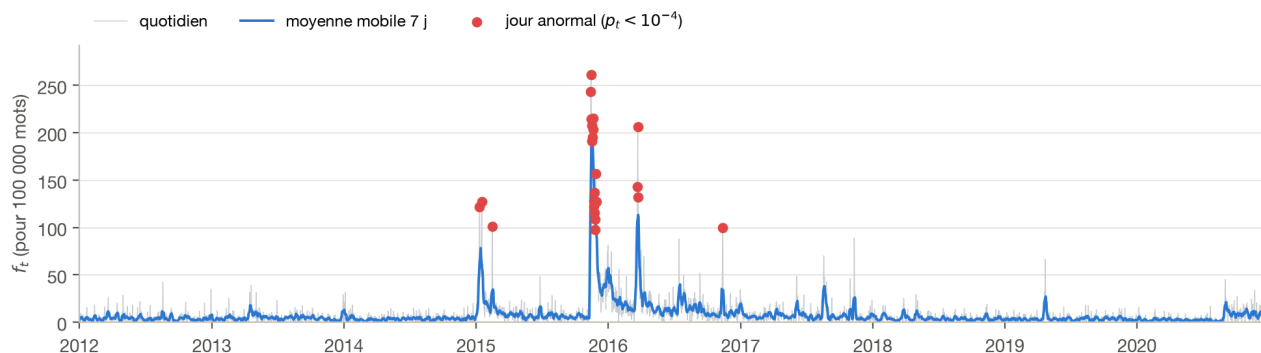


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – attentats

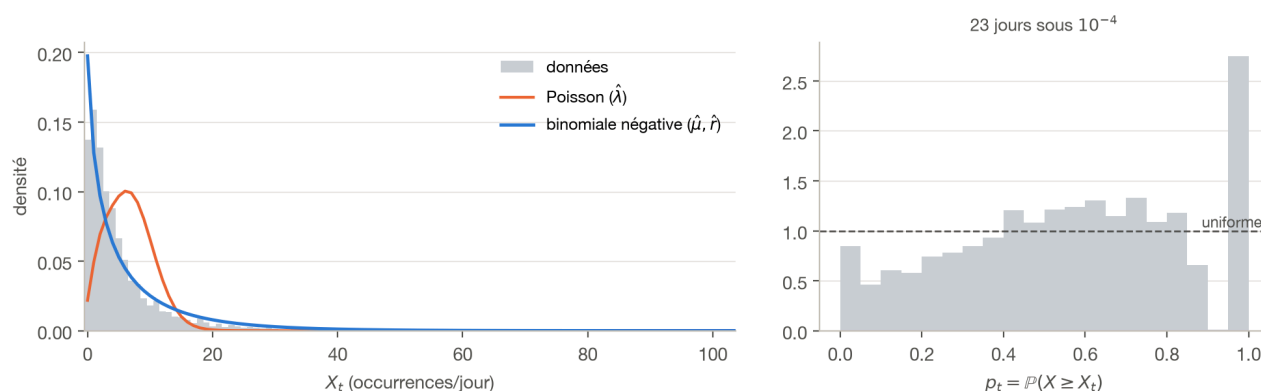


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – attentats

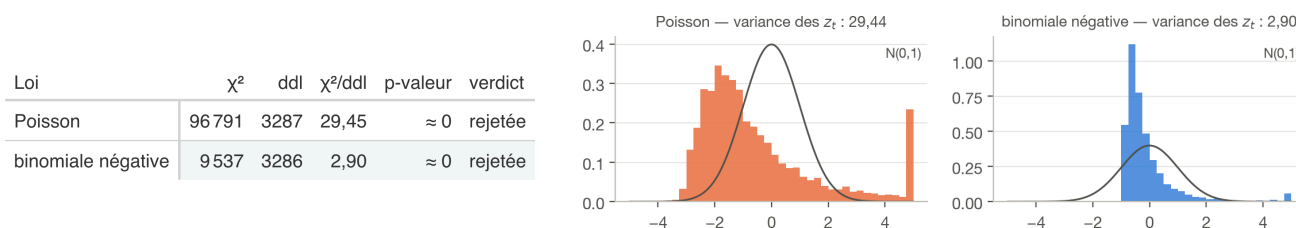


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – attentats

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	6,64	15,36	35,53	10,01	134,50
Poisson	6,64	3,71	2,07	0,48	0,15
binomiale négative	6,81	9,22	12,49	2,84	13,01

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – attentats

irak dans *Le Monde*, 2001–2010

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 3652 jours : $\hat{\lambda} = 13,79$ et $\hat{\mu} = 16,29$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,66$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 22,33$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,07$, $p = 9,8\text{e-}04$).

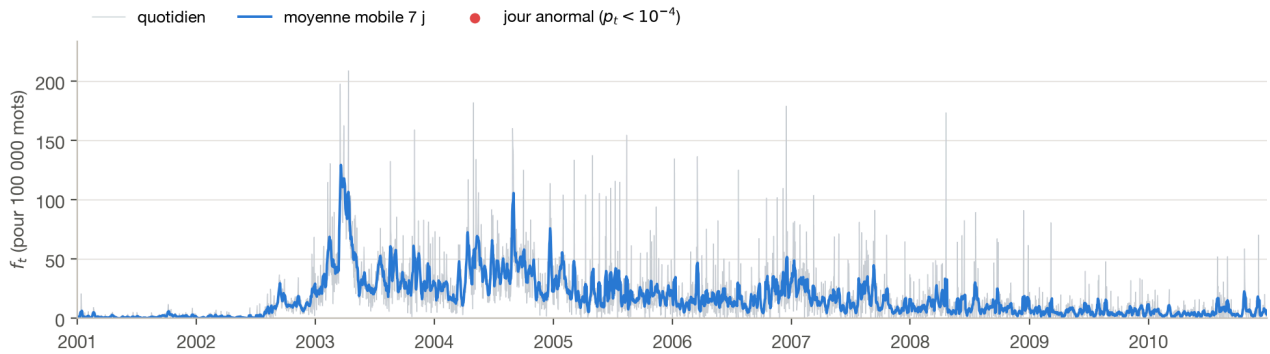


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – irak

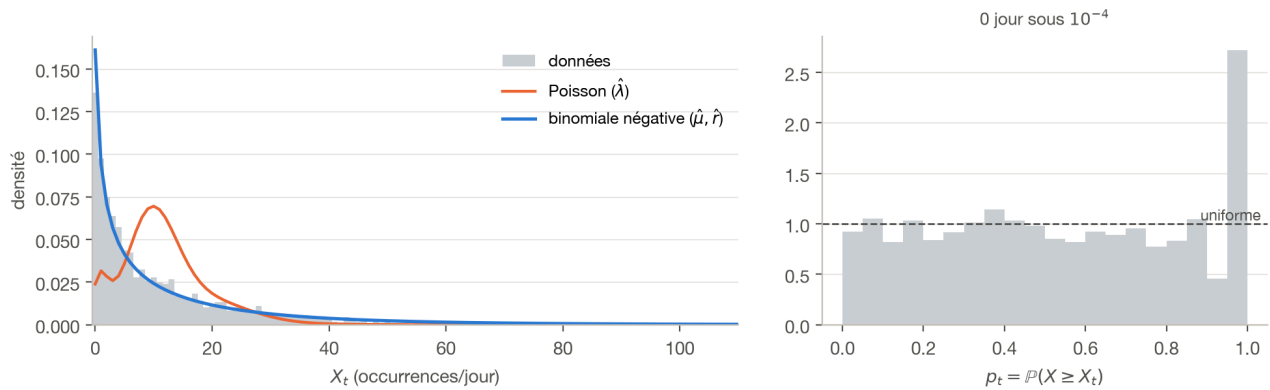


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – irak

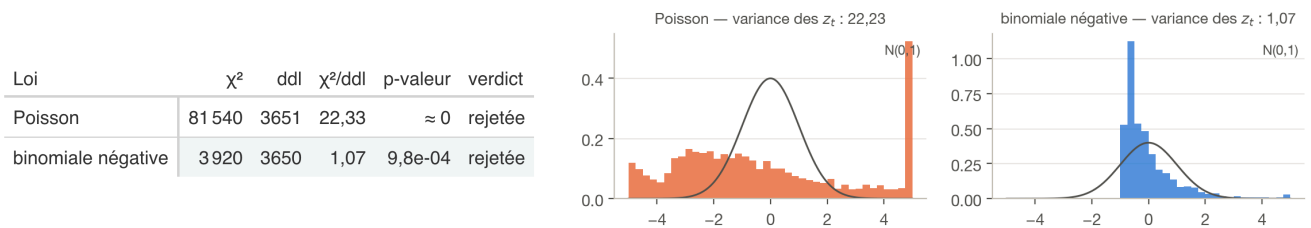


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t) / \sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – irak

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	11,88	16,29	22,32	3,79	29,32
Poisson	11,88	7,32	4,51	1,01	1,87
binomiale négative	14,03	21,28	32,29	3,60	21,35

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – irak

inflation dans *Le Monde*, 1973–1986

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 4372 jours : $\hat{\lambda} = 1,56$ et $\hat{\mu} = 1,56$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,46$; 4 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 1,71$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,05$, $p = 1,2\text{e-}02$).

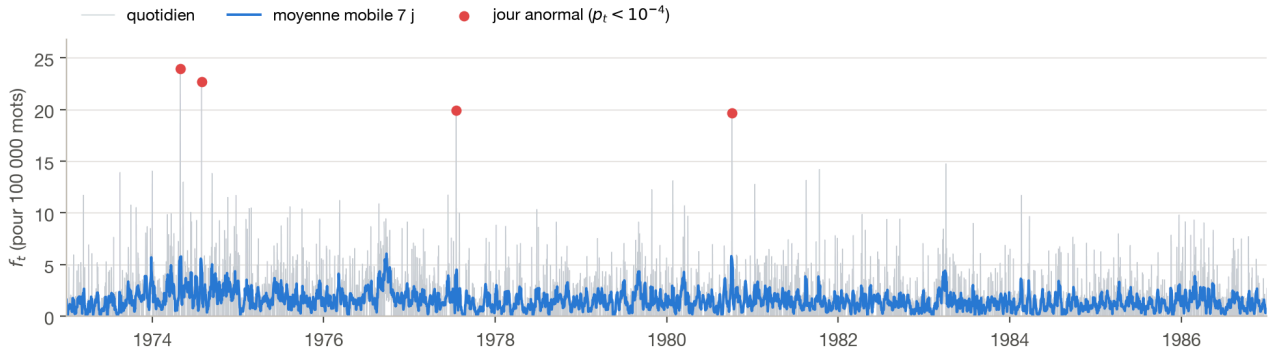


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – inflation

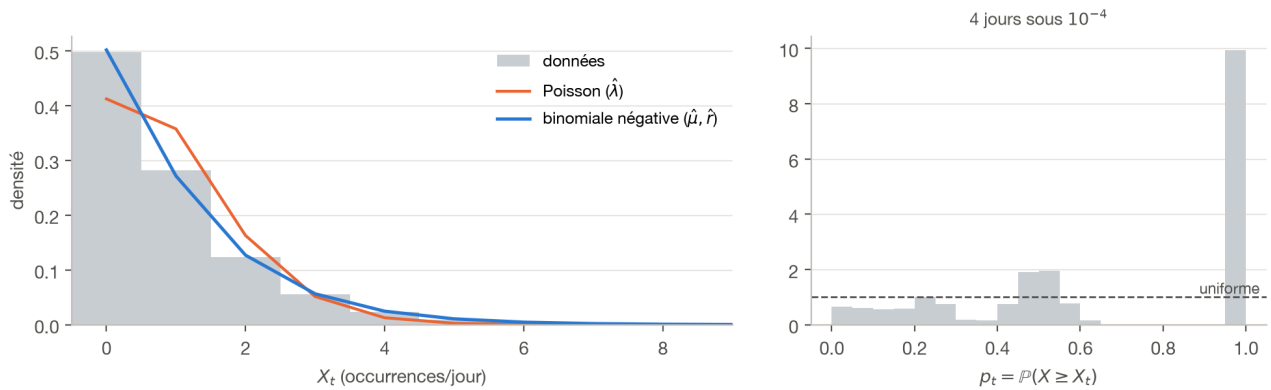


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – inflation

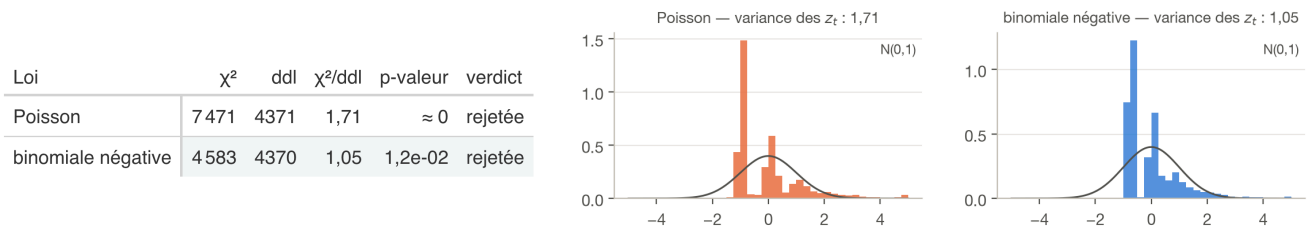


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – inflation

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	0,91	1,29	1,84	2,95	20,06
Poisson	0,91	0,97	1,04	1,12	1,36
binomiale négative	0,90	1,24	1,69	1,98	5,77

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – inflation

covid dans Le Monde, 2020–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1827 jours : $\hat{\lambda} = 43,15$ et $\hat{\mu} = 45,24$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,06$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 40,61$) ; la binomiale négative n'est pas rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,02$, $p = 2,9\text{e-}01$).

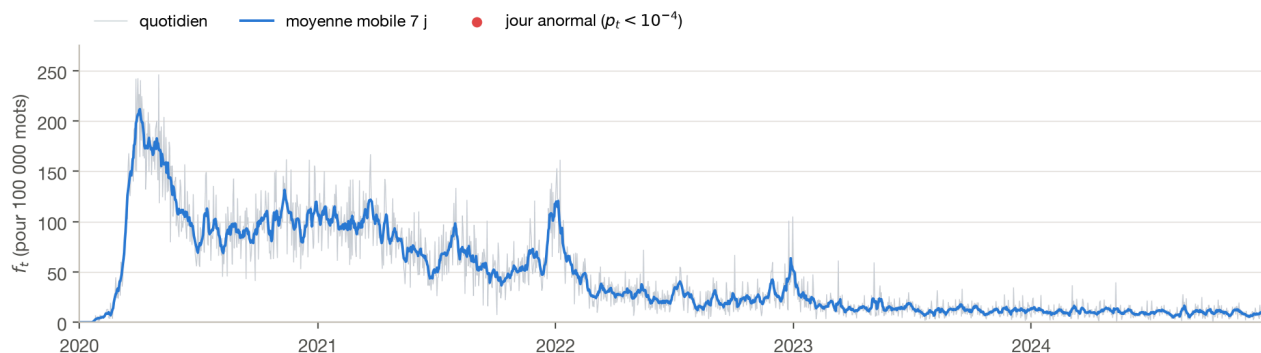


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – covid

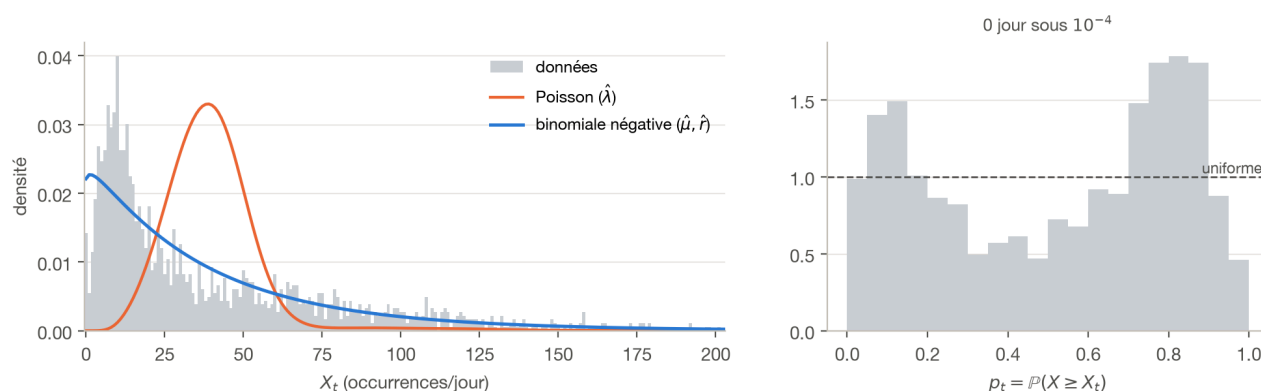


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – covid

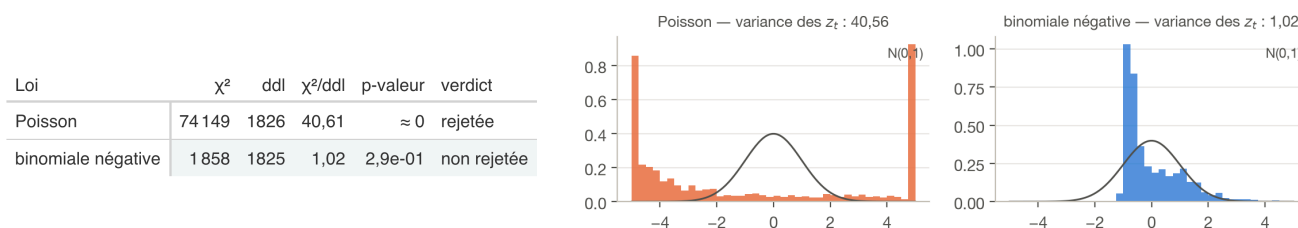


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – covid

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	39,96	40,31	40,67	1,52	2,18
Poisson	39,96	15,77	6,22	2,39	12,55
binomiale négative	41,01	42,71	44,48	2,05	5,56

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – covid

confinement dans *Le Monde*, 2020–2022

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1096 jours : $\hat{\lambda} = 24,62$ et $\hat{\mu} = 26,97$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,65$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 55,06$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,39$, $p \approx 0$).

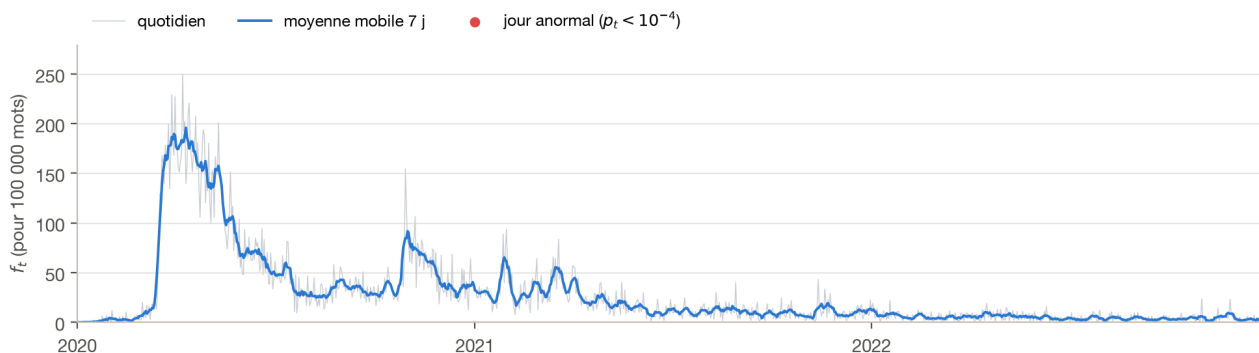


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – confinement

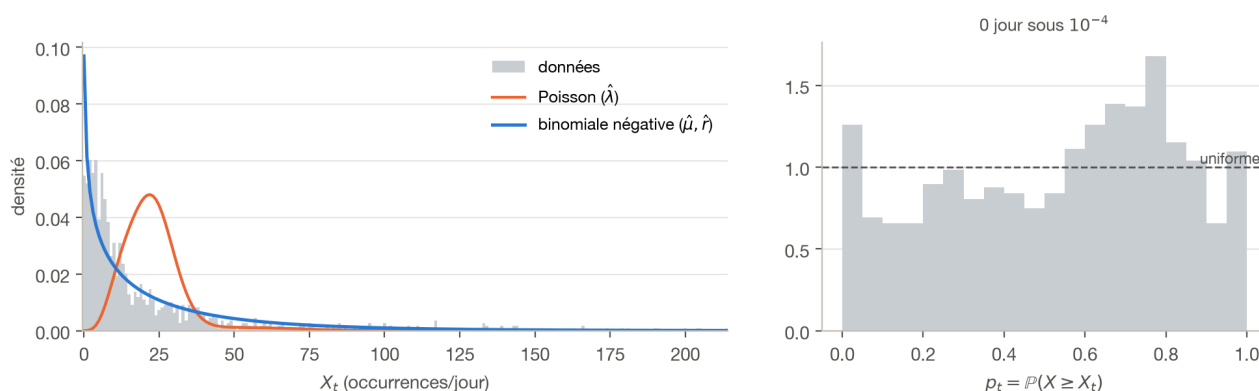


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – confinement

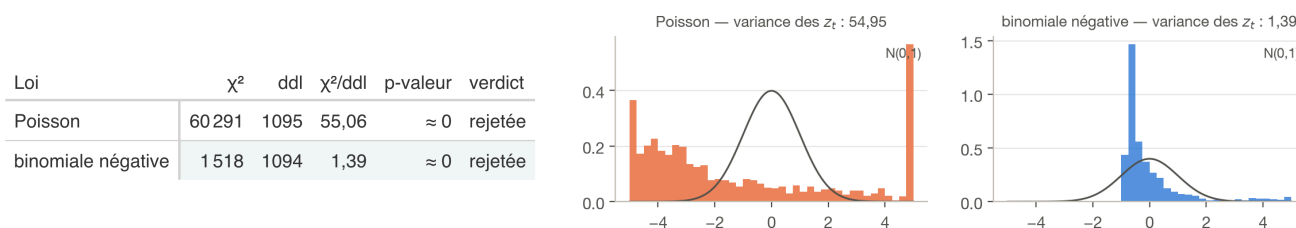


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – confinement

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	23,15	34,84	52,45	2,91	9,69
Poisson	23,15	11,05	5,28	2,18	8,94
binomiale négative	24,92	33,75	45,71	2,82	11,26

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – confinement

vaccin dans *Le Monde*, 2020–2023

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1461 jours : $\hat{\lambda} = 9,71$ et $\hat{\mu} = 10,04$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,35$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 21,49$) ; la binomiale négative n'est pas rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 0,78$, $p = 1,0e+00$).

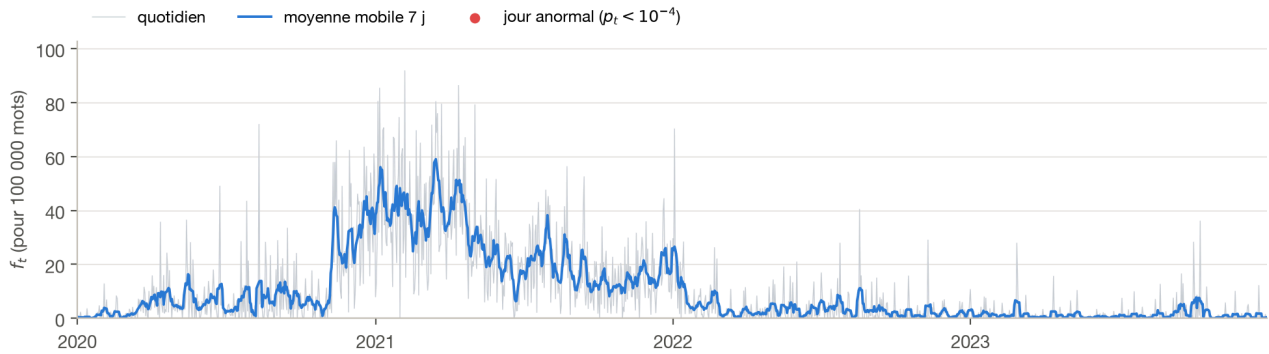


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – vaccin

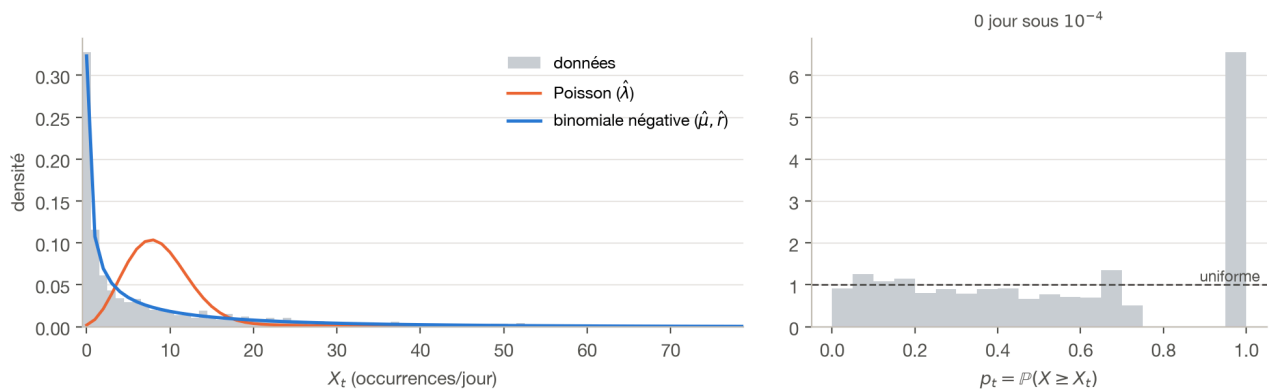


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – vaccin

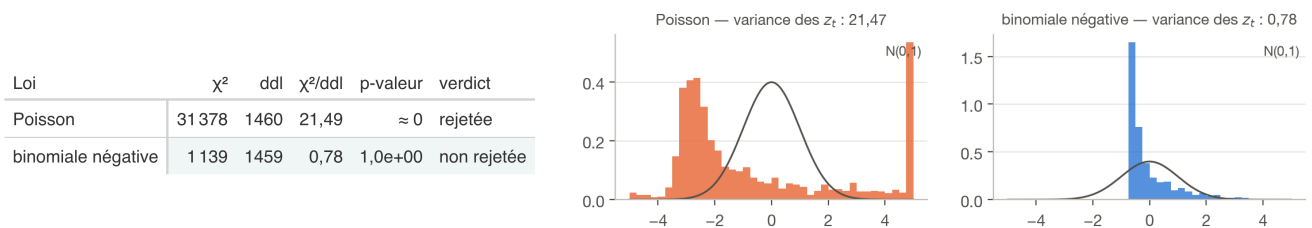


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – vaccin

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	9,03	14,18	22,28	2,35	6,23
Poisson	9,03	4,63	2,37	1,70	6,69
binomiale négative	8,88	15,37	26,61	3,05	11,65

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – vaccin

russie dans *Le Monde*, 2021–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1461 jours : $\hat{\lambda} = 38,23$ et $\hat{\mu} = 36,47$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,91$; 3 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 23,39$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,22$, $p = 1,3\text{e-}08$).

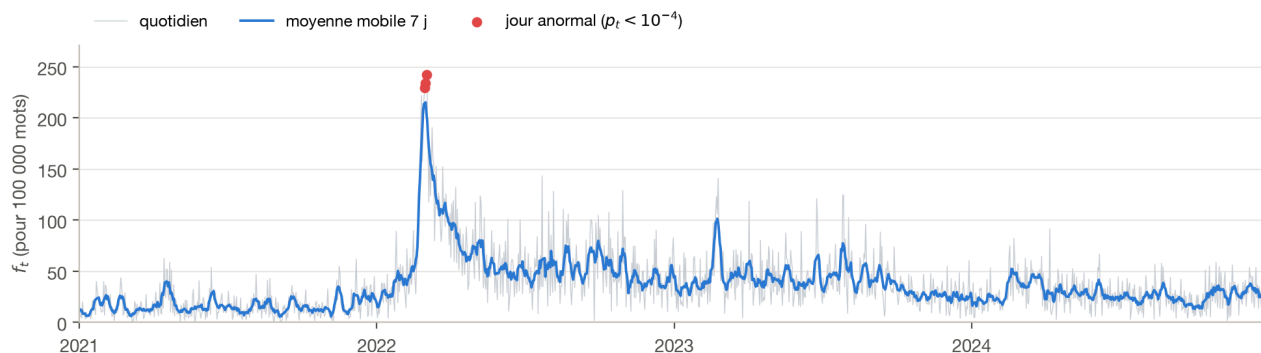


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – russie

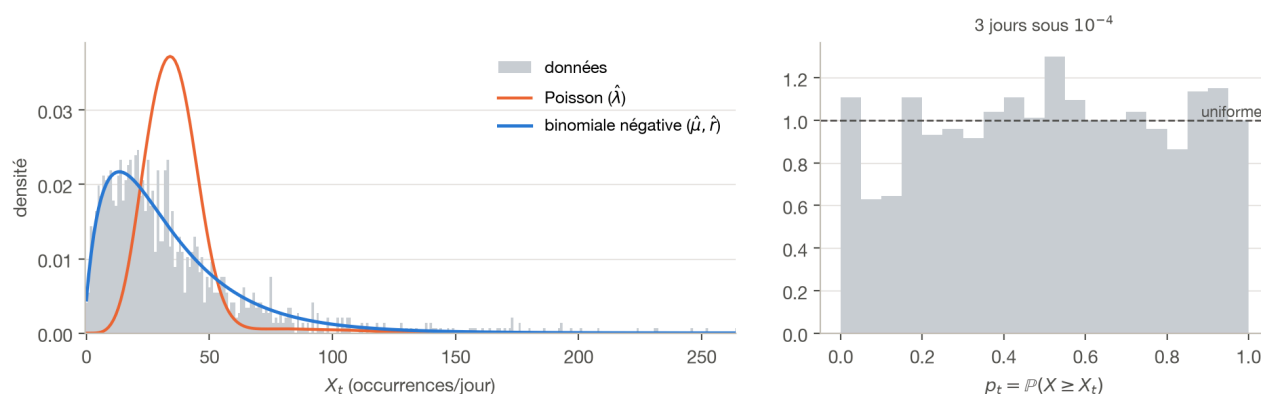


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – russie

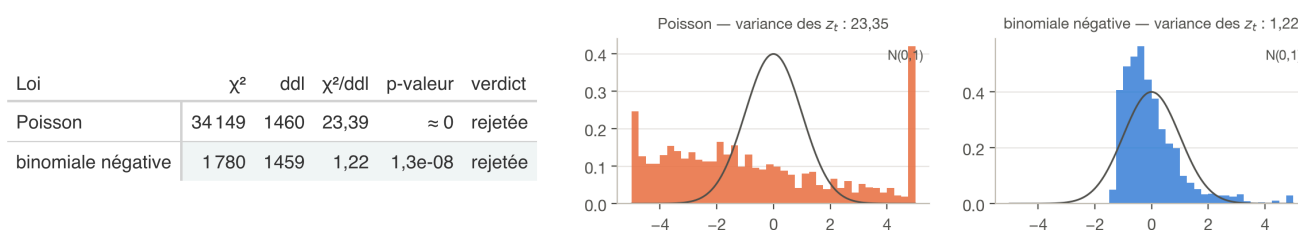


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – russie

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	36,28	37,75	39,28	3,51	20,31
Poisson	36,28	14,59	5,87	2,57	12,66
binomiale négative	34,61	30,05	26,10	2,59	14,50

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – russie

ukraine dans *Le Monde*, 2021–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1461 jours : $\hat{\lambda} = 20,73$ et $\hat{\mu} = 19,44$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,74$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 22,52$) ; la binomiale négative n'est pas rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 0,89$, $p = 1,0\text{e}+00$).

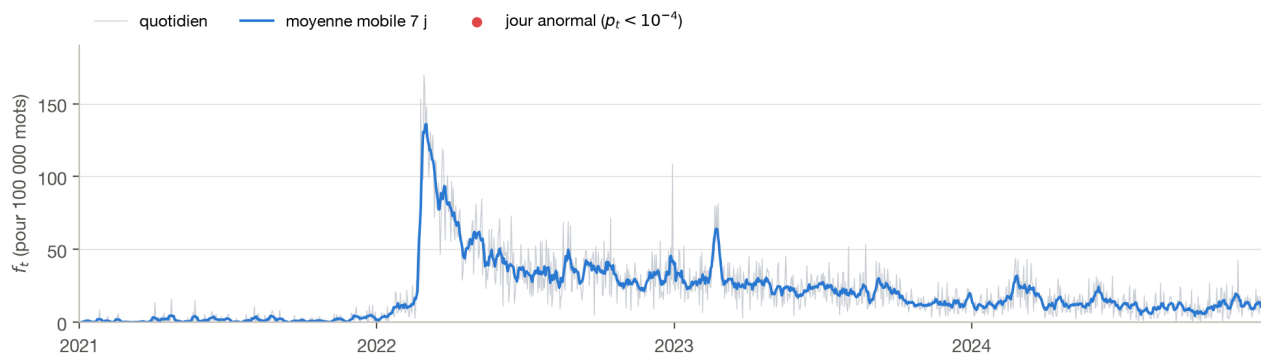


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – ukraine

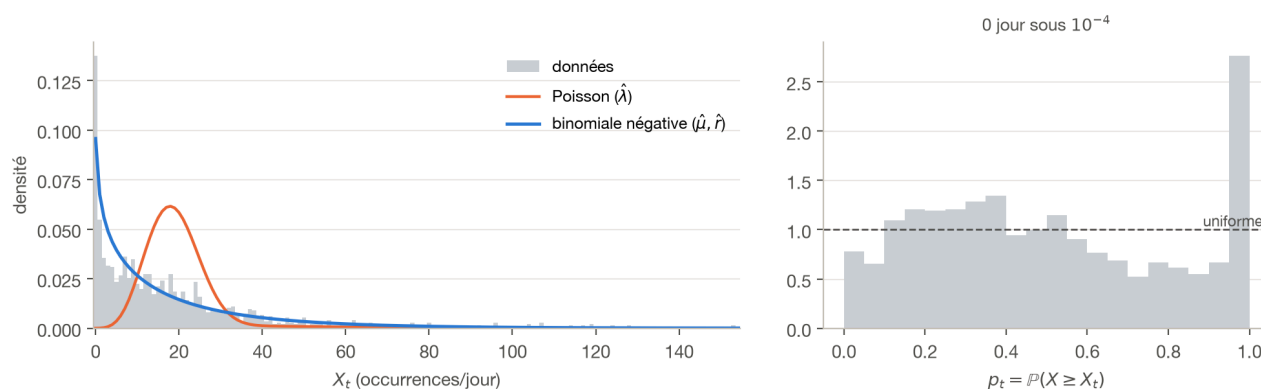


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – ukraine

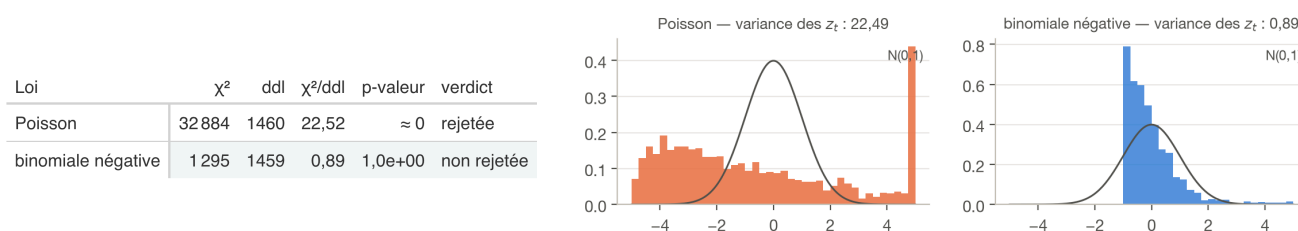


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t) / \sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – ukraine

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	19,67	25,04	31,88	2,62	8,70
Poisson	19,67	8,46	3,64	2,24	10,37
binomiale négative	18,31	23,38	29,86	2,78	11,84

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – ukraine

poutine dans *Le Monde*, 2022–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1096 jours : $\hat{\lambda} = 17,35$ et $\hat{\mu} = 16,59$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,21$; 1 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 20,81$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,38$, $p \approx 0$).

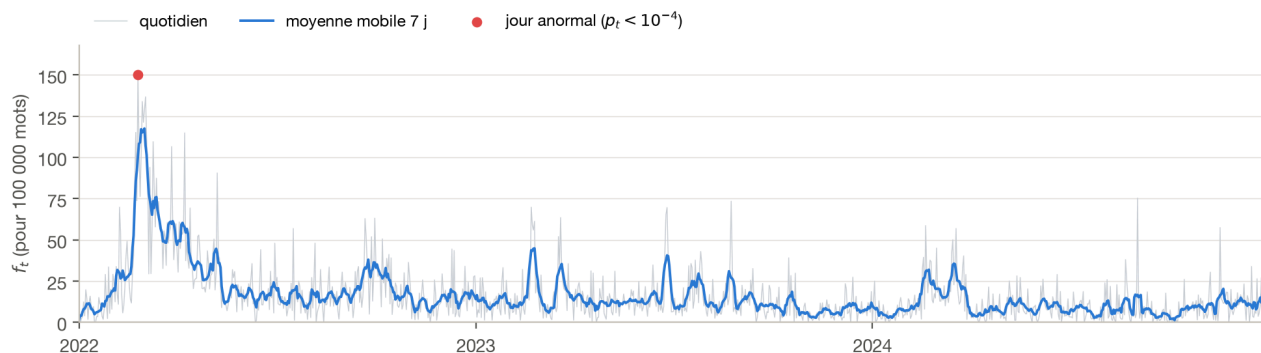


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – poutine

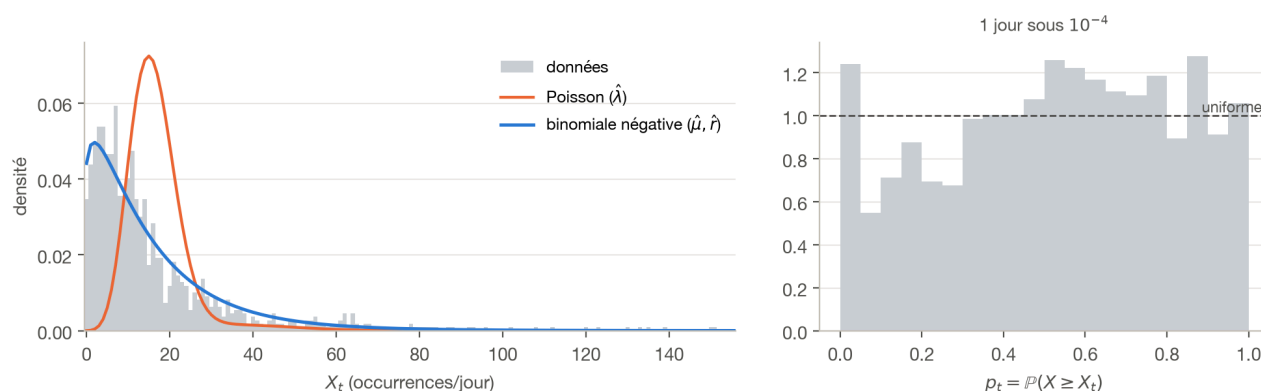


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – poutine

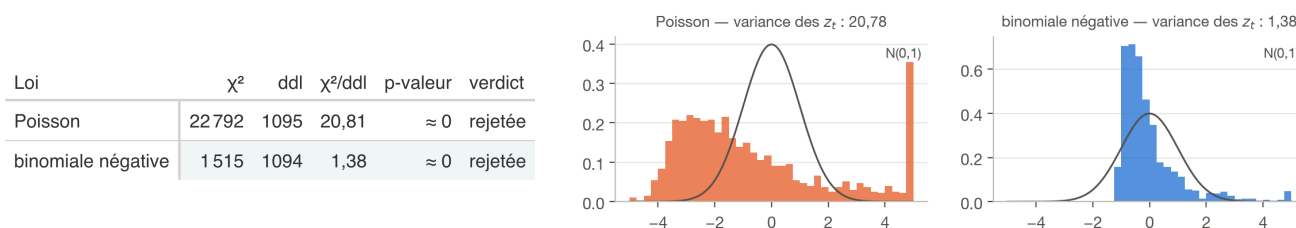


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – poutine

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	16,99	24,13	34,27	7,33	106,50
Poisson	16,99	7,58	3,39	2,30	9,85
binomiale négative	16,25	17,41	18,65	3,02	19,59

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – poutine

gaza dans *Le Monde*, 2022–2025

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1461 jours : $\hat{\lambda} = 20,43$ et $\hat{\mu} = 21,65$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,32$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 31,73$) ; la binomiale négative n'est pas rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 0,49$, $p = 1,0e+00$).

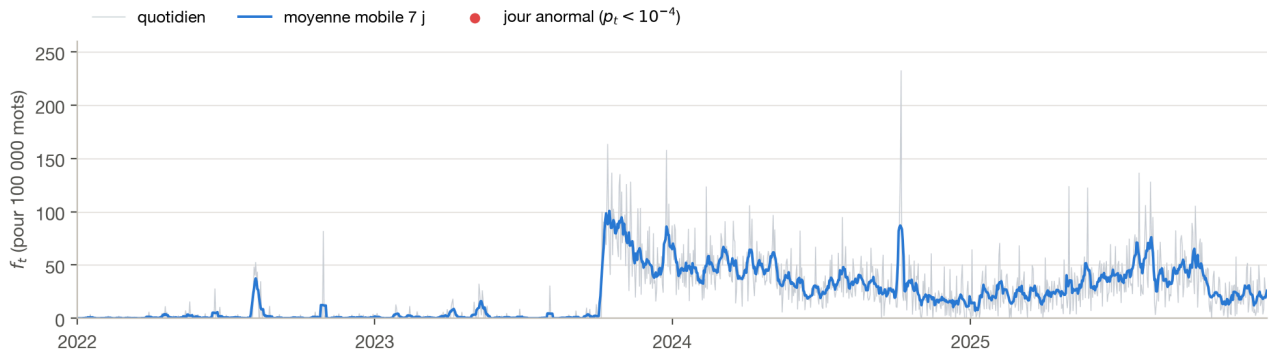


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – Gaza

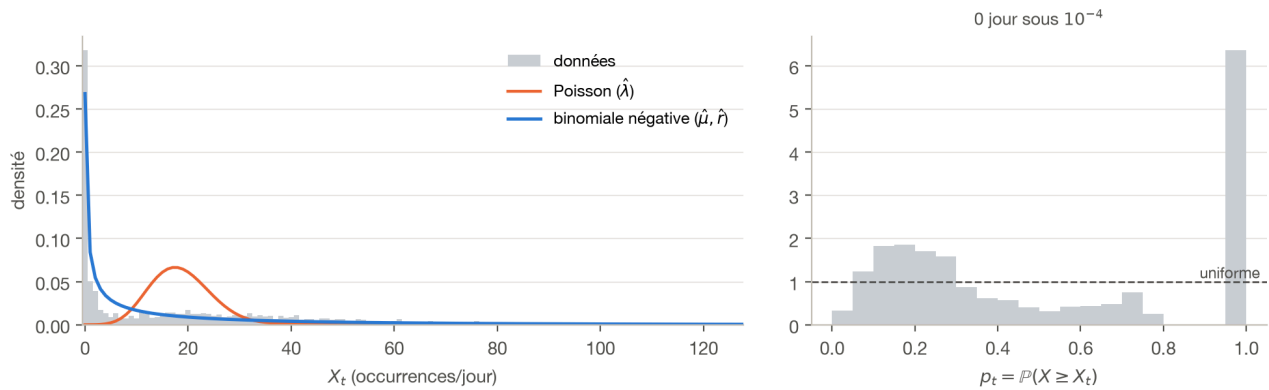


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – Gaza

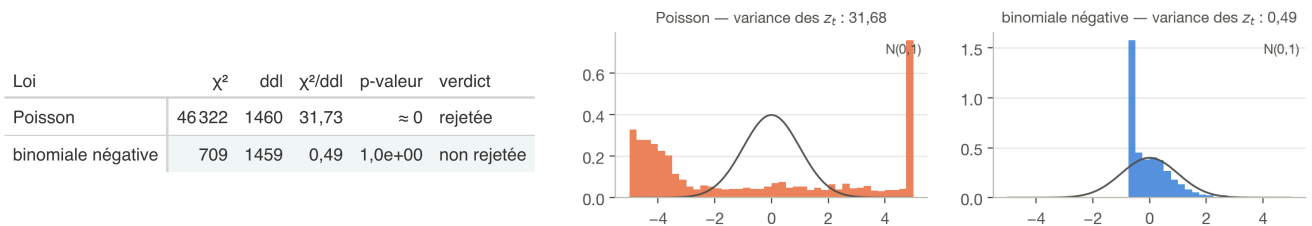


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – Gaza

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	19,47	24,43	30,65	1,89	6,09
Poisson	19,47	8,07	3,35	2,41	11,62
binomiale négative	19,77	35,00	61,95	3,17	12,69

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – Gaza

retraites dans *Le Monde*, 2022–2024

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1096 jours : $\hat{\lambda} = 8,94$ et $\hat{\mu} = 9,17$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,63$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 23,54$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,55$, $p \approx 0$).

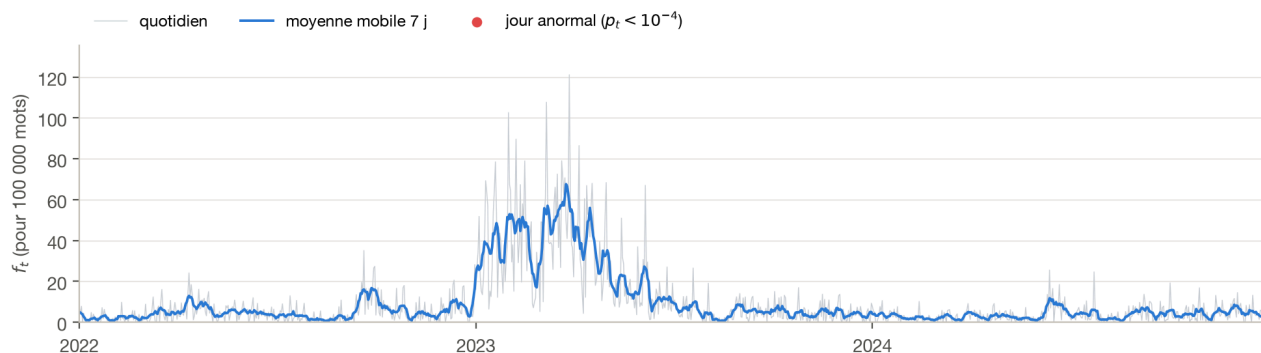


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – retraites

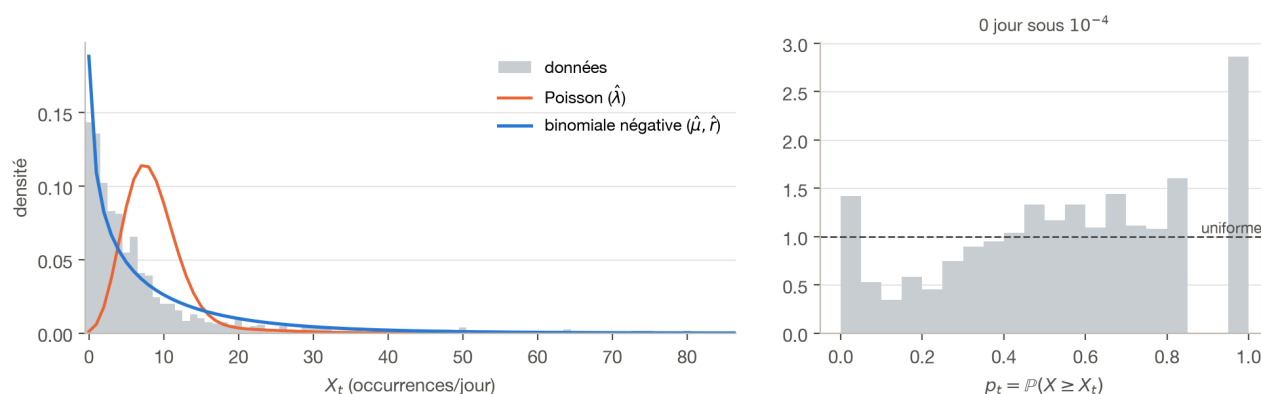


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – retraites

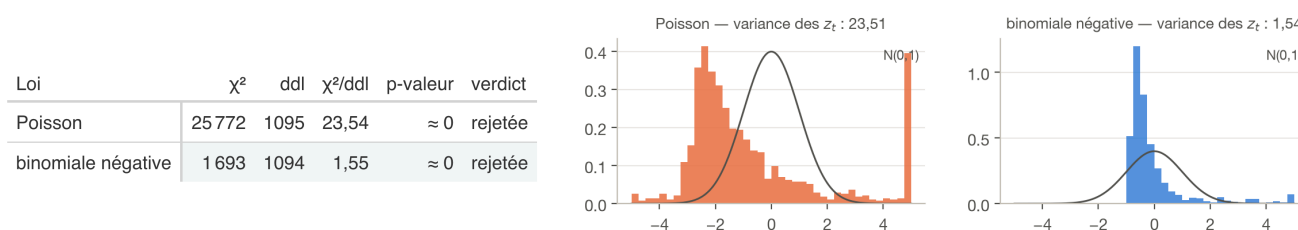


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – retraites

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	8,76	14,37	23,56	3,23	12,02
Poisson	8,76	4,42	2,23	1,85	7,10
binomiale négative	8,93	12,57	17,68	3,11	15,42

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – retraites

jeux dans *Le Monde*, 2023–2025

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1096 jours : $\hat{\lambda} = 37,18$ et $\hat{\mu} = 36,78$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,02$; 3 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 47,20$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,46$, $p \approx 0$).

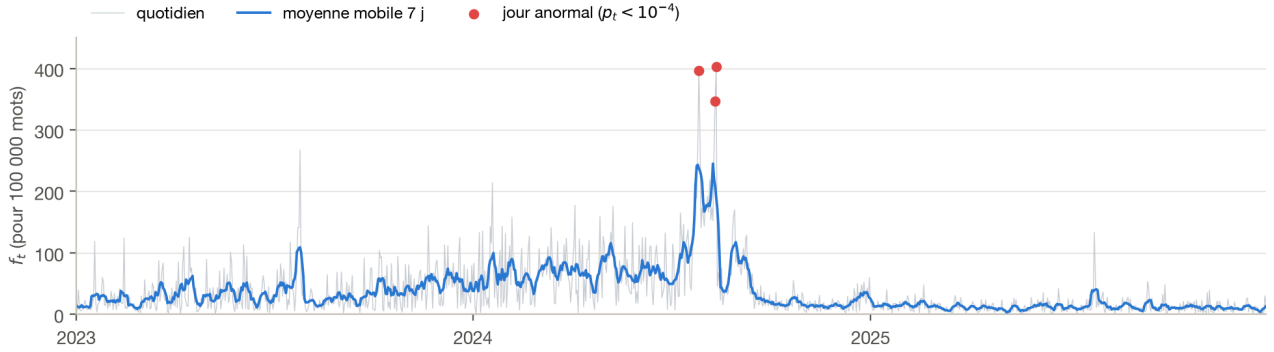


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – jeux

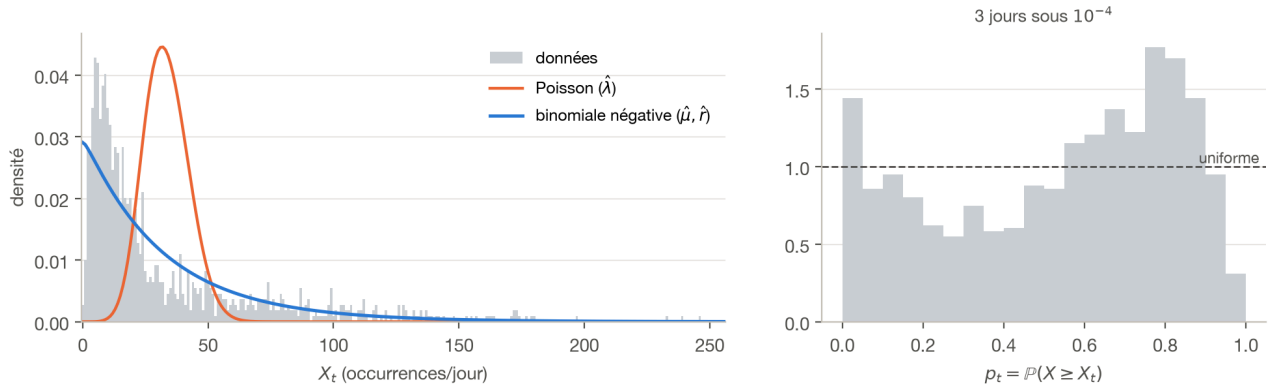


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – jeux

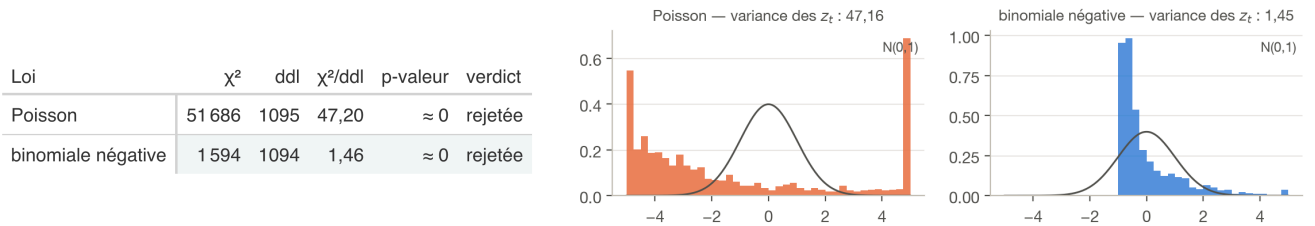


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – jeux

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	33,27	40,95	50,40	2,75	11,81
Poisson	33,27	8,79	2,32	0,26	−0,06
binomiale négative	32,91	34,31	35,77	2,18	7,44

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – jeux

dissolution dans Le Monde, 2023–2025

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1096 jours : $\hat{\lambda} = 4,49$ et $\hat{\mu} = 4,36$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,68$; 2 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 11,76$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,67$, $p \approx 0$).

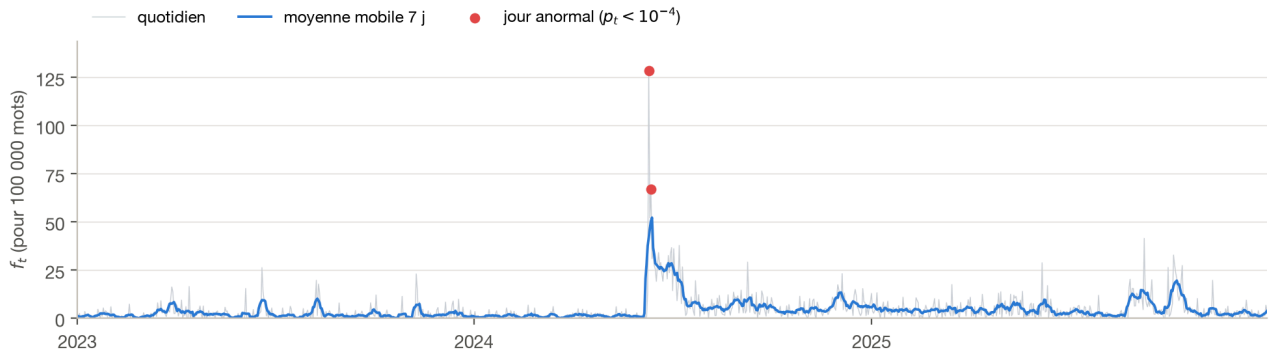


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – dissolution

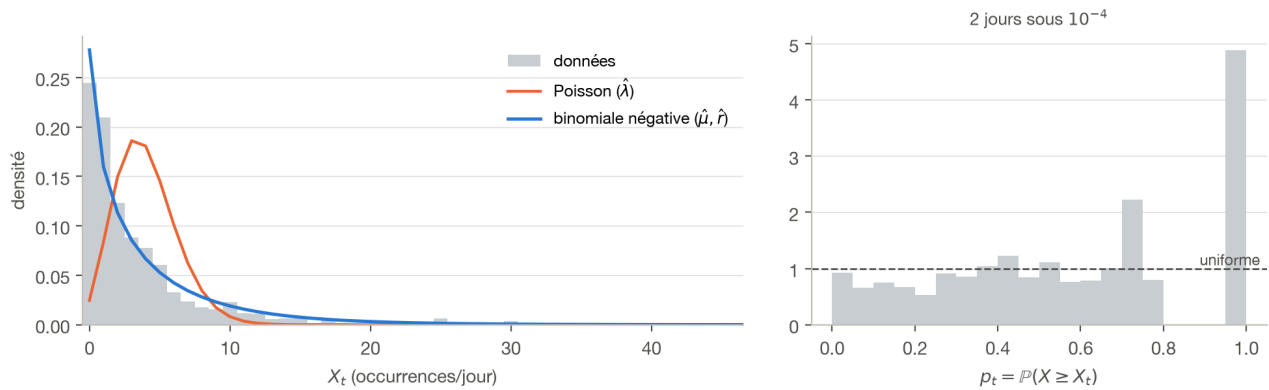


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – dissolution

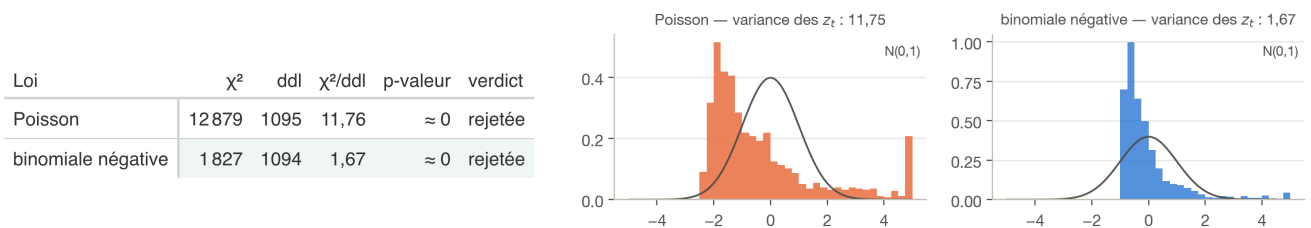


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – dissolution

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	4,02	7,38	13,56	6,64	76,06
Poisson	4,02	2,16	1,16	0,59	0,39
binomiale négative	3,90	5,26	7,11	2,62	10,70

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – dissolution

zemmour dans *Le Monde*, 2021–2023

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1095 jours : $\hat{\lambda} = 7,50$ et $\hat{\mu} = 7,21$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,28$; 1 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 36,94$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,15$, $p = 4,0\text{e-}04$).

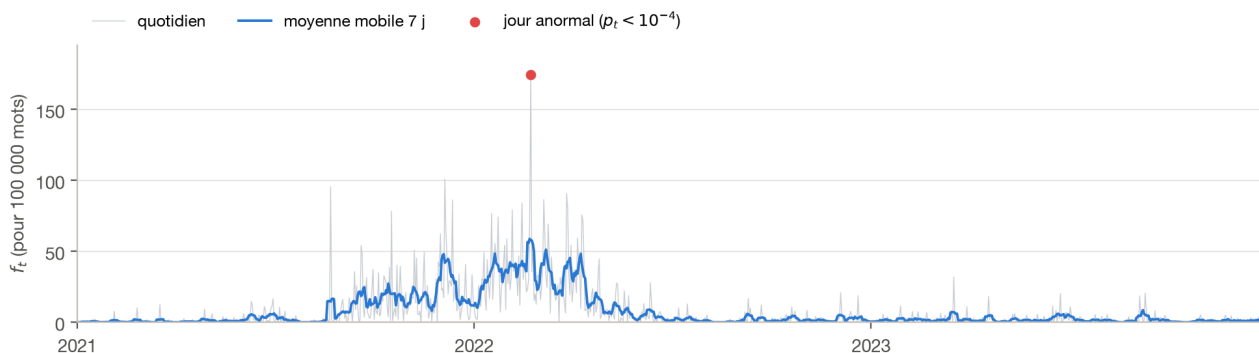


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t – zemmour

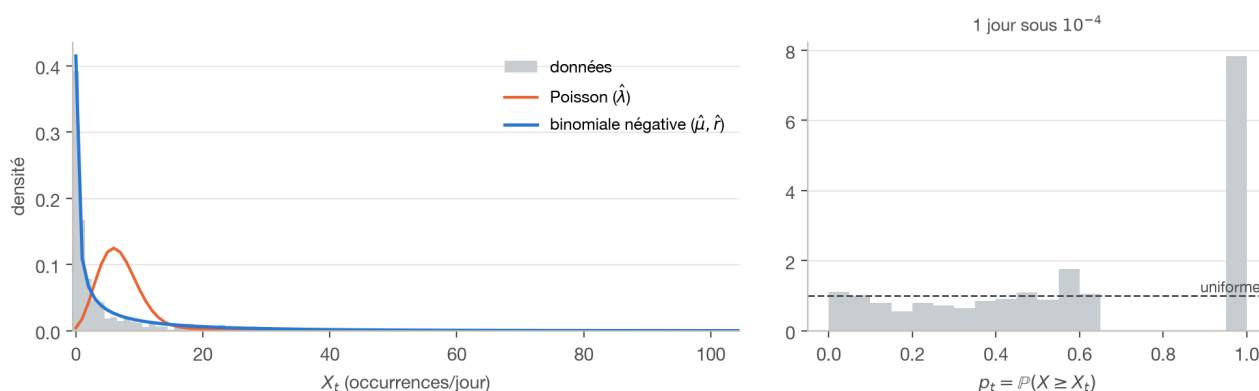


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB – zemmour

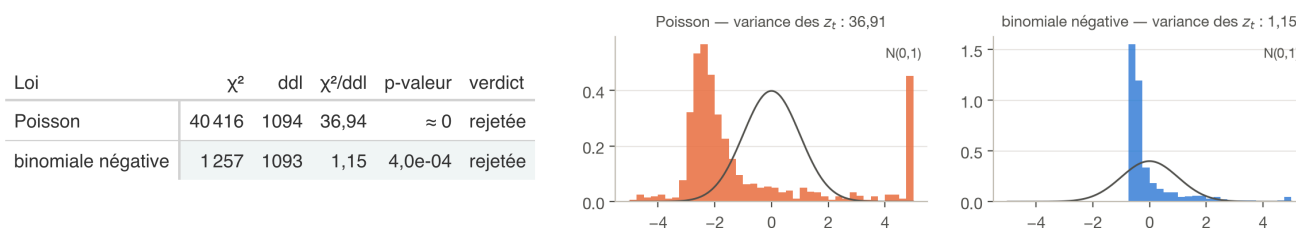


Fig. 3. – Adéquation – test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale – zemmour

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	7,21	24,43	82,74	20,69	568,29
Poisson	7,21	3,95	2,17	1,70	6,10
binomiale négative	6,93	14,74	31,35	5,40	58,68

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées – zemmour

etudiants dans *Le Monde*, 1966–1970

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 1564 jours : $\hat{\lambda} = 45,72$ et $\hat{\mu} = 44,69$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 1,43$; 8 jours anormaux ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 24,83$) ; la binomiale négative est aussi rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 1,51$, $p \approx 0$).

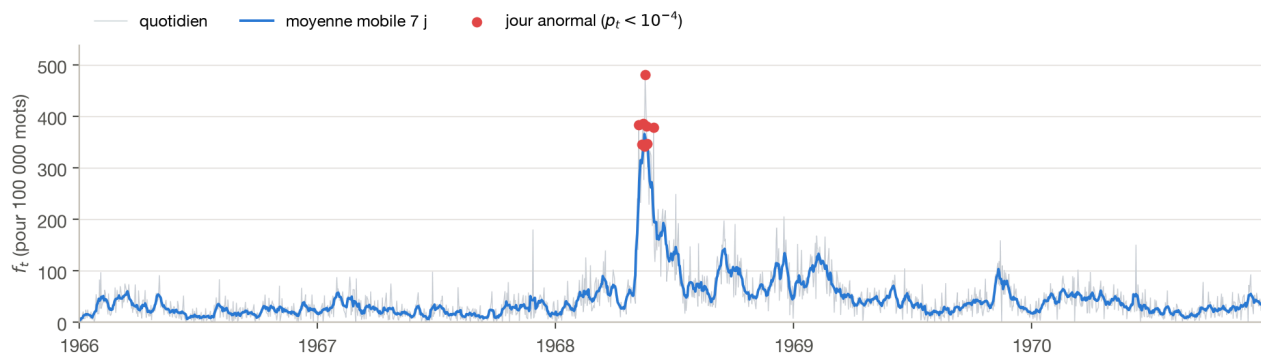


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t — étudiants

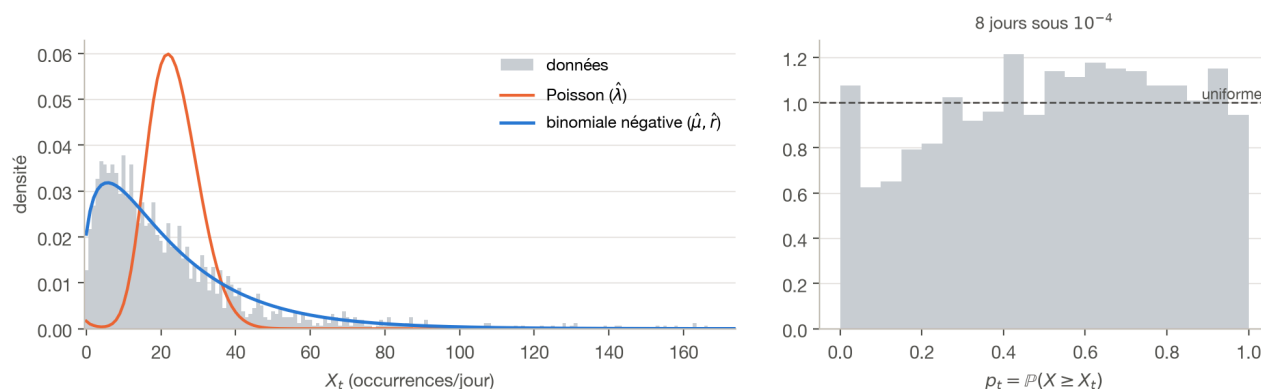


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB — étudiants

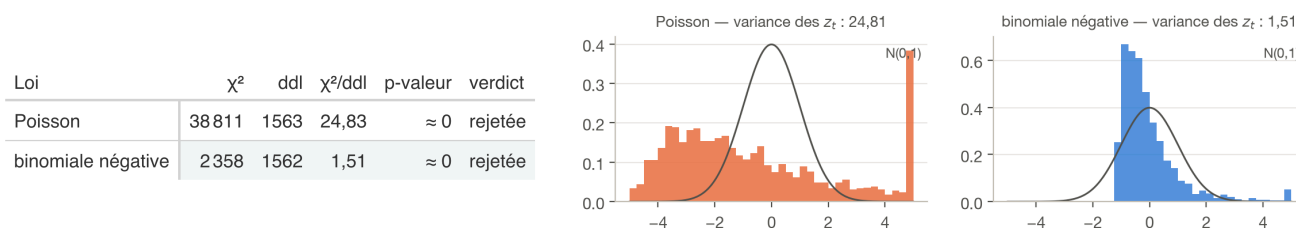


Fig. 3. – Adéquation — test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale — étudiants

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	23,32	25,06	26,93	3,08	13,88
Poisson	23,32	6,74	1,95	0,22	0,30
binomiale négative	22,80	20,57	18,57	1,86	5,47

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées — étudiants

intelligence artificielle dans *Le Monde*, 2018–2025

Série, ajustements Poisson / binomiale négative, jours anormaux, test du χ^2

Ajustement sur 2922 jours : $\hat{\lambda} = 0,80$ et $\hat{\mu} = 0,80$ pour 100 000 mots ; $\hat{r} = 0,71$; 0 jour anormal ($p_t < 10^{-4}$ sous la loi NB du jour). Le test du χ^2 sur les résidus de Pearson rejette la loi de Poisson ($\chi^2/\text{ddl} = 1,84$) ; la binomiale négative n'est pas rejetée ($\chi^2/\text{ddl} = 0,97$, $p = 8,8\text{e-}01$).

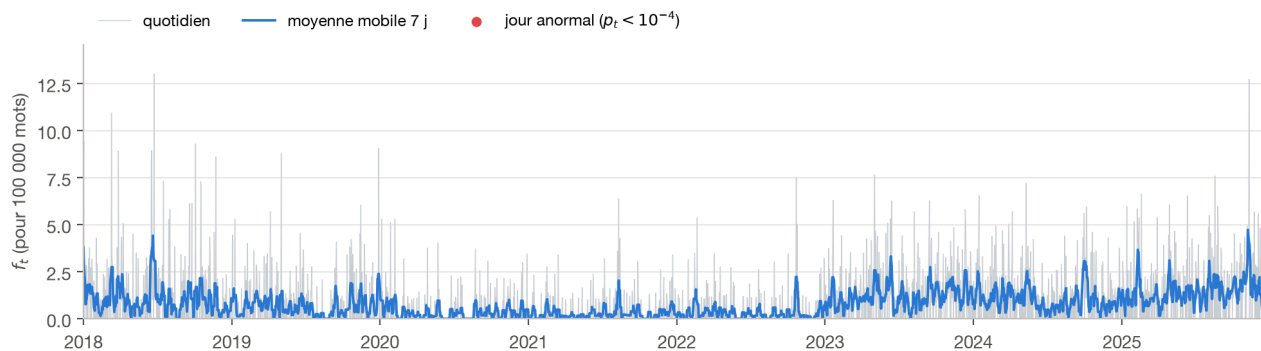


Fig. 1. – Fréquence quotidienne f_t — intelligence artificielle

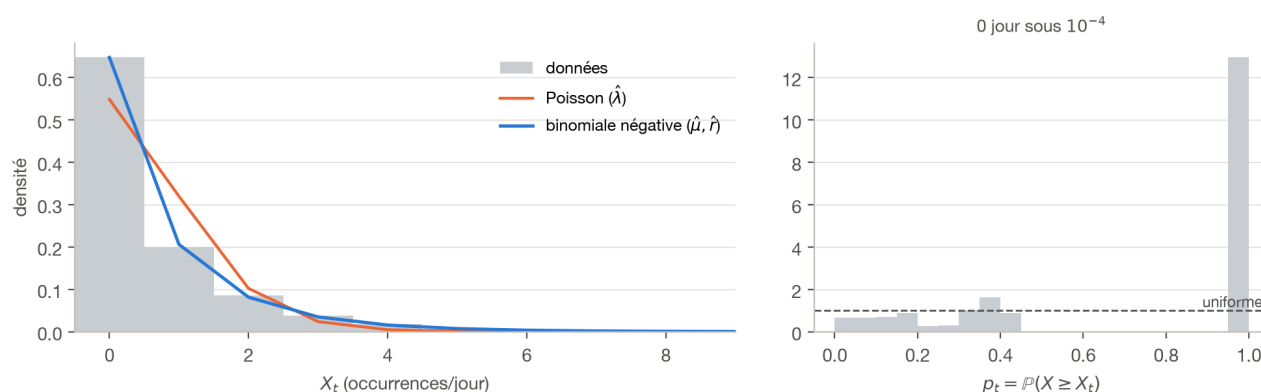


Fig. 2. – Histogramme de X_t et lois ajustées ; p-valeurs sous la NB — intelligence artificielle

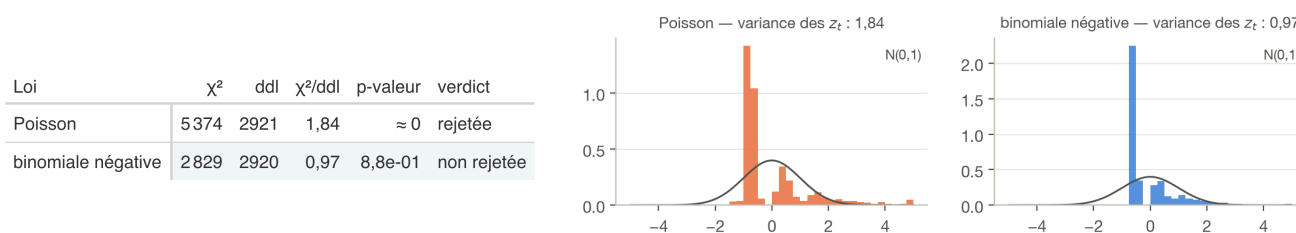


Fig. 3. – Adéquation — test du χ^2 sur les résidus de Pearson $z_t = (X_t - m_t)/\sqrt{v_t}$, histogrammes vs loi normale — intelligence artificielle

Source	Moyenne	Écart-type	Var/Moy	Skewness	Kurtosis
observé	0,62	1,10	1,95	2,67	10,61
Poisson	0,62	0,82	1,07	1,43	2,48
binomiale négative	0,62	1,13	2,05	2,91	13,42

Tableau 1. – Moments observés et moments des lois ajustées — intelligence artificielle